Teoria elettrostatica

LEGGE DI COULOMB)

Legge che descrive la forza di attrazione / repulsione tra due cariche.

$\vec{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12}$ si misura in Newton (in quanto forza) [N]

CAMPO ELETTRICO)

È generato da una carica e rappresenta la forza che una carica di prova risentirebbe "vicino" alla carica generatrice del campo.

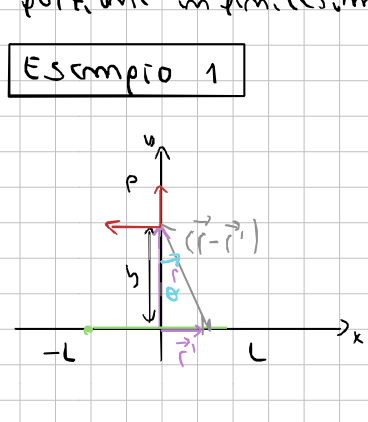
$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$ con q carica di prova $\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$

Per una distribuzione di cariche $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots$, il contributo di del campo di ogni carica rispetto alla carica di prova viene calcolato singolarmente, senza tener conto degli altri campi delle altre cariche del sistema.

Per una distribuzione continua di cariche (es. una sfera o un filo)

$\vec{E} = \int d\vec{E}$ (int. singolo, doppio o triplo) con $d\vec{E}$ campo elettrico di una porzione infinitesima del corpo

Esempio 1



Q carica totale λ = densità lineare $= \frac{Q}{\text{lunghezza}} = \frac{Q}{2L}$

$\vec{E} = ?$

Considero coppie di cariche simmetriche rispetto all'asse y. Ogni carica ha campo

$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{dQ}{|r-r'|^2} (r-r')$

$Q = \lambda \cdot \text{lunghezza} \Rightarrow dQ = \lambda \cdot dl$ chiamando x' il modulo di r'

per ogni carica, $|r-r'| = \sqrt{x'^2+y^2}$ $\quad r' = \langle x', 0, 0 \rangle$

$dl \equiv dx'$ Per ogni coppia di cariche, le $\vec{E}_x$ si annullano e le $\vec{E}_y$ si sommano $\quad r = \langle 0, y, 0 \rangle$

$d\vec{E}_y = d\vec{E} \cdot \cos(\theta)$ $\quad \cos(\theta) = \frac{\text{l. adiacente}}{\text{l. ipotenusa}}$

$\Rightarrow d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{dQ}{(x'^2+y^2)} \cdot \frac{y}{\sqrt{x'^2+y^2}} \Rightarrow d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{y\, dQ}{(x^2+y^2)^{3/2}}$

$\Rightarrow \vec{E}_y = \int_0^L \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{y \lambda\, dl}{(x^2+y^2)^{3/2}} = \int_0^L \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{y\lambda}{(x^2+y^2)^{3/2}} dx' = \frac{y\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \int_0^L \frac{1}{(x'^2+y^2)^{3/2}} dx'$

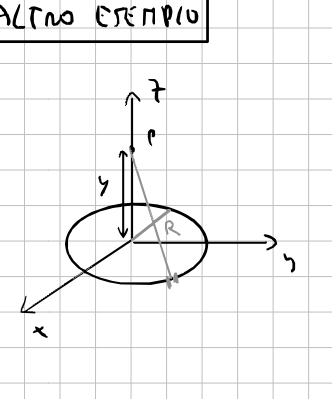
$dl = dx'$

la primitiva viene $\frac{x'}{y^2\sqrt{x'^2+y^2}} \Rightarrow \frac{\cancel{y}\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{x'}{y^{\cancel{2}}\sqrt{x'^2+y^2}} \right]_0^L$

$\Rightarrow \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{L}{\sqrt{L^2+y^2}} \right] = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{L}{\sqrt{L^2+y^2}}$ $\quad \vec{E} = 2\vec{E}_y = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{L}{\sqrt{L^2+y^2}}$

L'integrale era su metà filo (capire perché venisse diverso integrando tra $\int_0^{2L}$ direttamente)

ALTRO ESEMPIO



$Q = \frac{\lambda}{\pi R}$ ← metà circonferenza $\qquad \vec{E}(z)?$

Anche qui consideriamo coppie di cariche opposte e vediamo che le E_x e E_y si annullano, le E_z si sommano

$dQ = \lambda \cdot R d\theta$

$dE_y = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{\lambda \cdot R d\theta}{d^2} \cdot \cos(\varphi)$

$\cos(\varphi) = \frac{z}{(y^2+R^2)}$ $\qquad d = (y^2+R^2)^2$

$E_y = \int_0^\pi \frac{z}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{\lambda R d\theta}{(y^2+R^2)^{3/2}} = \frac{\lambda R}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{z}{(y^2+R^2)^{3/2}} \left[\theta \right]_0^\pi$

$\Rightarrow E_y = \frac{\lambda R}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{z}{(y^2+R^2)^{3/2}}$

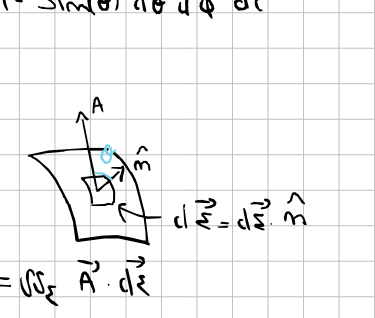
$E = 2E_y = \frac{\lambda R}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{z}{(y^2+R^2)^{3/2}}$

Nota: spostamento infinitesimo — su una superficie $d\Sigma = r^2 \sin(\theta)\, d\theta\, d\phi$

└ su un volume $dV = r^2 \sin(\theta)\, d\theta\, d\phi\, dr$

TEOREMA DI GAUSS)

Nota: flusso elementare di un vettore A (ad esempio una linea di campo di $\vec{E}$ di una carica interna)



$d\Phi(\vec{A}) = \vec{A} \cdot d\vec{\Sigma} = A \cdot d\Sigma \cdot \cos(\theta)$ $\qquad \Phi(\vec{A}) = \iint_\Sigma d\Phi(\vec{A}) = \iint_\Sigma \vec{A} \cdot d\vec{\Sigma}$

prod. scalare

Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa è uguale a $\frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$ $\qquad \Phi(\vec{E}) = \oint_\Sigma d\Phi(\vec{E}) = \oint_\Sigma \vec{E} \cdot d\Sigma = \sum_{k=1}^m \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$

- Se c'è almeno una sorgente di carica interna alla superficie, $\Phi(\vec{E}) \neq 0$
- No sorgenti interne $\Rightarrow \Phi(\vec{E}) = 0$

Esempio Sfera chiusa

$\Phi(\vec{E}) = \oint_\Sigma \vec{E} \cdot d\Sigma = \oint_\Sigma E \cdot d\Sigma \cdot \cos(\theta) = E \cdot \oint_\Sigma d\Sigma = \boxed{E \cdot 4\pi r^2}$

└ $4\pi r^2$ superficie di una sfera

$\vec{E}$ uscente da una sfera = radiale = ⊥ alla superficie = $/\!/ \; d\Sigma \Rightarrow \theta = 0 \Rightarrow \cos(\theta) = 1$

Verifichiamo se $\vec{E} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$ come dice Gauss

Consideriamo il caso in cui $\vec{E}$ della sfera $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} \hat{r}$

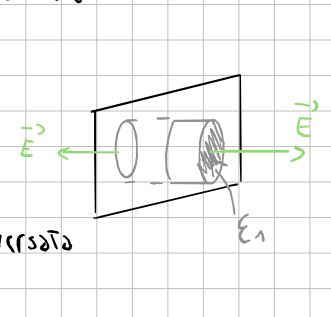
T. di Gauss $\Phi(\vec{E}) = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$ $\qquad d\vec{\Sigma}$ spost. inf. superficiale

$\Rightarrow \oint_\Sigma \vec{E} \cdot d\vec{\Sigma} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$ $\qquad /\!/ \Rightarrow 1 \qquad r^2 \sin\theta\, d\theta\, d\phi$

$\hookrightarrow \oint_\Sigma \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot d\vec{\Sigma} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \oint_\Sigma \frac{\hat{r} \cdot \hat{n} \cdot d\Sigma}{r^2}$

$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \oint_\Sigma \frac{\cancel{r^2} \sin\theta\, d\theta\, d\phi}{\cancel{r^2}} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \iint \sin\theta\, d\theta\, d\phi = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot 4\pi = \boxed{\frac{Q}{\varepsilon_0}}$

ESEMPIO Piano infinito



σ = densità di carica superficiale

$\Phi(\vec{E}) = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$ $\qquad \Sigma_1$ unica superficie attraversata dal flusso

$\sigma = \frac{Q_{int}}{A} \Rightarrow \sigma = \frac{Q_{int}}{\pi R^2} \Rightarrow Q_{int} = 2 \cdot \sigma \cdot \pi R^2$

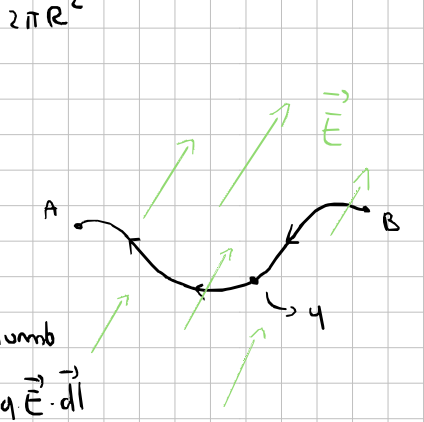
una sola "faccia", è la porzione di piano, non la faccia della

$\Phi(\vec{E}) = \frac{2\sigma\pi R^2}{\varepsilon_0}$ $\qquad$ superficie Gaussiana $\qquad$ due facce

$\Phi(\vec{E}) = \oint_\Sigma \vec{E} \cdot d\vec{\Sigma} = \oint_\Sigma E \cdot d\Sigma \cdot \cos(\theta) = E \cdot \oint d\Sigma = E \cdot 2\pi R^2$

$\Rightarrow E\, 2\pi R^2 = \frac{\sigma\pi R^2}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \Rightarrow \vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \hat{n}$

POTENZIALE ELETTRICO)



Energia potenziale: lavoro necessario a spostare una carica lungo un percorso soggetto a un campo elettrico esterno $\qquad$ f. di Coulomb $\quad L_{AB} = \int_B^A \vec{F} \cdot \vec{dl} = \int_B^A q\vec{E} \cdot \vec{dl}$

Potenziale: Lavoro per unità di carica $V = \frac{L_{AB}}{q}$

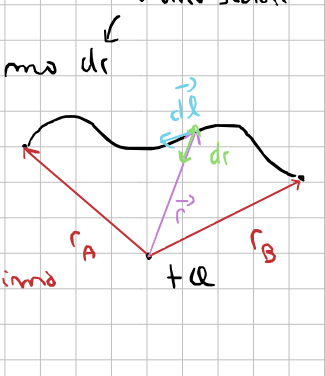
Potenziale generato da una carica puntiforme $\qquad \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} \cdot \hat{r}$

$V = \frac{L_{AB}}{q} = \frac{1}{q} \int_B^A q \cdot \vec{E} \cdot \vec{dl} = \int_B^A E \cdot \hat{r} \cdot \vec{dl}$ $\qquad$ è uno scalare

└ prod. scalare che chiamiamo dr

$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot Q \cdot \int_B^A \frac{dr}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right)$

variabile ⇒ sta dentro all'integrale



capire perché prima r_B e poi r_A

V = potenziale elettrostatico

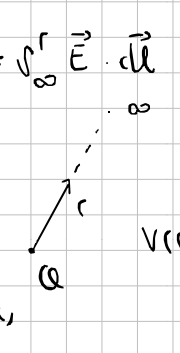
$\Delta V = V(r_B) - V(r_A) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right)$

$\Rightarrow V(r_B) - V(r_A) = \int_B^A \vec{E} \cdot \vec{dl}$

per $B \to \infty$ (convenzione: $V(\infty) = 0$) e $r_A \to r \Rightarrow -V(r) = \int_\infty^r \vec{E} \cdot \vec{dl}$

$\Rightarrow V(r) = \int_r^\infty \vec{E} \cdot \vec{dl}$ $\qquad$ capire l'ordine d'integrazione

$[V] = \frac{[J]}{[C]} = [V]$



$V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r}$

Sia V che $\vec{E}$ sono in funzione di (x,y,z) ($\vec{E}$ campo vettoriale, V campo scalare) (?)

$V(x,y,z) = -\int_\infty^P \vec{E}\, \vec{dl}$

$dV(x,y,z) = -\vec{E}\, \vec{dl}$ $\qquad \vec{dl} = dx\,\hat{i} + dy\,\hat{j} + dz\,\hat{k}$ $\qquad \vec{E} = E_x\hat{i} + E_y\hat{j} + E_z\hat{k}$

$dV(x,y,z) = -(E_x\, dx + E_y\, dy + E_z\, dz)$ ← prod. scalare $\vec{E} \cdot \vec{dl}$

$dV(x,y,z) = \frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz$

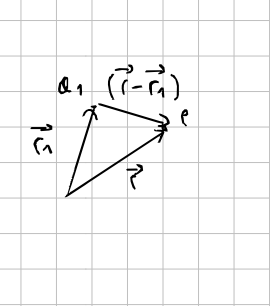
$\Rightarrow E_x dx + E_y dy + E_z dz = -\left(\frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz \right)$

$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$ $\qquad$ ← V è sempre V(x,y,z), omesso per pigrizia

$\hookrightarrow \vec{E} = -\vec{\nabla} V$

$\vec{\nabla}$ gradiente $= \langle \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \rangle$

Generalizzazione del calcolo del potenziale

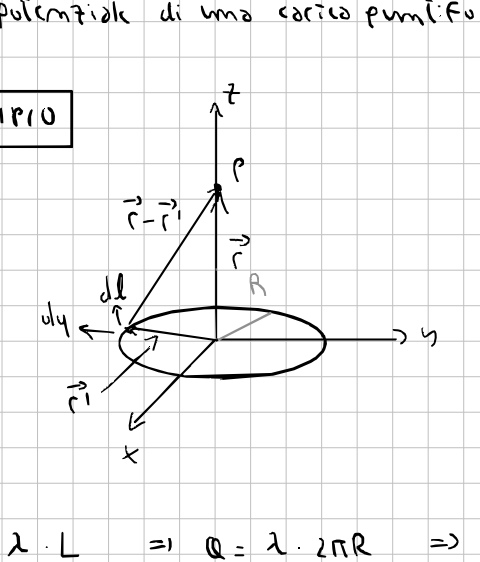


- distribuzione discreta di cariche $V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^m \frac{Q_i}{|\vec{r}-\vec{r}_i|}$
- Segmento $V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \int_{\text{SEGMENTO}} \frac{\lambda(x',y',z')\, dl'}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|}$
- Superficie $V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \int_{\text{SUPERFICIE}} \frac{\sigma(x',y',z')}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|} d\vec{\Sigma}$
- Volume $V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \int_{\text{VOLUME}} \frac{\rho(x',y',z')}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|} d\vec{V}$

$dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{dq}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|}$ $\qquad \int_{\text{VOLUME}} dV = \int_{\text{VOLUME}} \frac{\rho(x',y',z')}{|r-r'|} = V(x,y,z)$

potenziale di una carica puntiforme $\qquad$ molto importante

ESEMPIO



$|\vec{r}| = z$

$|\vec{r}\,'| = R$

$|\vec{r}-\vec{r}\,'| = (R^2+z^2)^{\frac{1}{2}}$

$Q = \lambda \cdot L \Rightarrow Q = \lambda \cdot 2\pi R \Rightarrow dQ = \lambda \cdot \vec{dl}$

$dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{dQ}{(R^2+z^2)^{\frac{1}{2}}} \cdot dl \Rightarrow dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{\lambda}{(R^2+z^2)^{\frac{1}{2}}} dl$

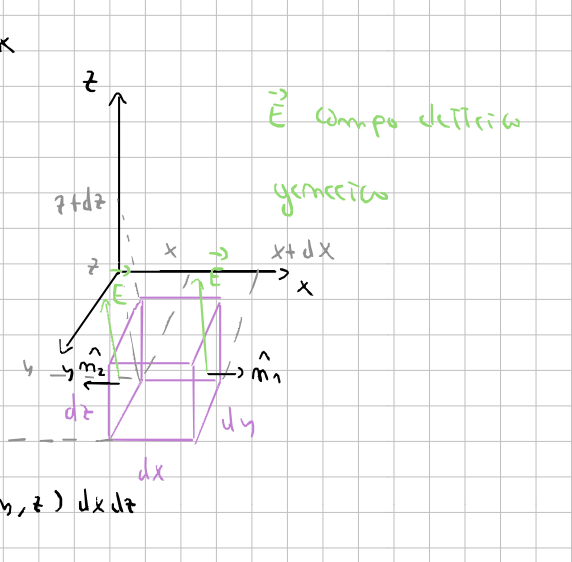
$\Rightarrow V = \int_0^{2\pi R} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{\lambda}{(R^2+z^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{\lambda R}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{(R^2+z^2)^{\frac{1}{2}}}$ $\qquad$ RICORDATI COME SI FANNO LE DERIVATE!!

$\vec{E} = -\vec{\nabla} V$

$\frac{\partial V}{\partial x} = 0 \quad \frac{\partial V}{\partial y} = 0 \quad \frac{\partial V}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\lambda R}{2\pi\varepsilon_0} \cdot (R^2+z^2)^{-\frac{1}{2}} \right) = \frac{\lambda R}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \left(-\frac{1}{\cancel{2}} (R^2+z^2)^{-\frac{3}{2}} \cancel{2}z \right)$

$\vec{E} = -\vec{\nabla} V \Rightarrow \vec{E} = -E_z \hat{k} = \frac{\lambda R z}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{(R^2+z^2)^{3/2}} \cdot k$

PRIMA EQUAZIONE DI MAXWELL)



$d\Sigma_1 = dy\, dz \cdot \hat{n}_1$

$d\Sigma_2 = dy\, dz \cdot \hat{n}_2$

...

$d\Phi_1$ flusso di $\vec{E}$ attraverso $\vec{\Sigma}_1$

$d\Phi_1 = \vec{E}\, d\Sigma_1 = \vec{E} \cdot dy\, dz \cdot \hat{n}_1 = E_x \cdot dy\, dz = E_x(x+dx, y, z)\, dx\, dz$

$d\Phi_2 = -E_x\, dx\, dz = -E_x(x,y,z)\, dx\, dz$ $\qquad \hat{n}_1 = \langle 1,0,0 \rangle \Rightarrow \vec{E} \cdot \hat{n}_1 = \langle E_x, 0, 0 \rangle$

$d\Phi_3 = E_z\, dx\, dy = E_z(x, y, z+dz)\, dx\, dy$ $\qquad$ (il - solo per indicare che è opposto al flusso sulla superficie opposta Σ_2)

...

$d\Phi_1 + d\Phi_2 = (E_x(x+dx, dy, dz) + E_x(x,y,z))\, dy\, dz$

...

Definizione di derivata

$\frac{d f(x)}{dx} = \lim_{dx \to 0} \frac{f(x+dx) - f(x)}{dx}$

$d\Phi_1 + d\Phi_2 = (E_x(x+dx, dy, dz) - E_x(x,y,z))\, \frac{dx}{dx}$

...

$d\Phi = \sum_{i=1}^6 d\phi_i = \left(\frac{\partial}{\partial x} E_x + \frac{\partial}{\partial y} E_y + \frac{\partial}{\partial z} E_z \right) dx\, dy\, dz$

└ $\vec{\nabla} \cdot \vec{E}$

$\Rightarrow d\Phi = \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \cdot d\tau$ ← volume infinitesimo $\qquad \vec{\nabla} \cdot \vec{E}$ divergenza

$\Rightarrow \oint_\Sigma d\Phi = \int_{\text{VOLUME}} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \cdot d\tau$

$\equiv \oint_\Sigma d\Phi = \oint_\Sigma \vec{E} \cdot d\vec{\Sigma} = \boxed{\frac{1}{\varepsilon_0} \int_\tau \rho(x,y,z)\, d\tau}$ ← T. di Gauss in forma integrale $\qquad$ importantissimo

flusso del campo elettrico $\qquad$ flusso del campo elettrico $\qquad (Q = \rho \cdot V \Rightarrow dQ = \int \rho \cdot dV$ non è detto che sia costante!

$\Rightarrow \int_\tau \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \cdot d\tau = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_\tau \rho(x,y,z)\, d\tau$

$\Rightarrow \boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}}$ ← I eq. di Maxwell in forma differenziale

Nota: teorema della divergenza (per un qualsiasi vettore $\vec{c}$)

$\oint_{\text{SUP. CHIUSA}} \vec{c} \cdot d\vec{\Sigma} = \int_{\text{VOLUME RACCHIUSO}} \vec{\nabla} \cdot \vec{c} \cdot d\tau$

ROTORE DI UN CAMPO ELETTRICO / VETTORIALE)

$V(r_B) - V(r_A) = \int_B^A \vec{E} \cdot \vec{dl}$

Si dice circuitazione l'integrale lungo un cammino chiuso $(A \equiv B)$

$\oint_\gamma \vec{E}\, \vec{dl} = 0 \qquad (A \equiv B)$

Rotore: $\vec{\nabla} \times \vec{v}$ $\qquad$ se $\vec{\nabla} \times \vec{v} = 0 \Rightarrow \vec{v}$ è irrotazionale

Essendo $\vec{E} = -\vec{\nabla} V$, $V(x,y,z)$ funzione scalare, allora $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} V = 0$

($\vec{\nabla}$ e $\vec{\nabla} V$ paralleli) $\Rightarrow \boxed{\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0 \quad \vec{E} \text{ è irrotazionale}}$

Si può dedurre anche dal T. di Stokes

$\oint_\gamma \vec{E} \cdot \vec{dl} = \int_\Sigma \vec{\nabla} \times \vec{E}\, d\Sigma$ per t. di Stokes

$\hookrightarrow$ percorso chiuso $\Rightarrow = 0 \Rightarrow \int_\Sigma \vec{\nabla} \times \vec{E}\, d\Sigma = 0 \Rightarrow \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$ $\qquad d\Sigma \neq 0$

Dunque se $\vec{\nabla} \times \vec{E} \neq 0 \Rightarrow \vec{E}$ non è un campo elettrico

Equazioni di Poisson e Laplace

$$\begin{cases} \vec{E} = -\vec{\nabla} V \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \end{cases} \Rightarrow \vec{\nabla} \cdot (-\vec{\nabla} V) = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

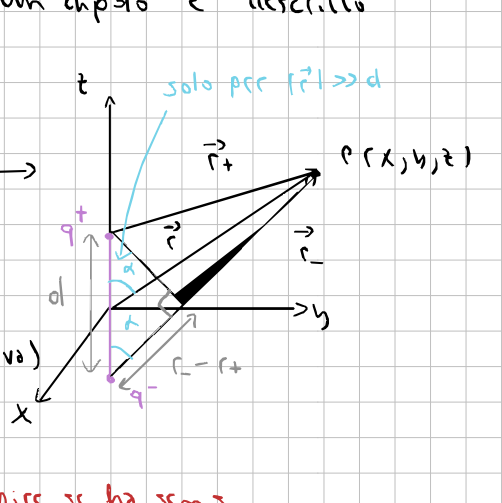
$\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} = \nabla^2$ detto Laplaciano

$\boxed{\nabla^2 \cdot V = \frac{\rho}{\varepsilon_0}}$ Equazione di Poisson $\qquad \boxed{\text{se } \rho = 0 \quad \nabla^2 V = 0}$ Equazione di Laplace

DIPOLO ELETTRICO)

È un sistema fisico costituito da due cariche uguali di segno opposto poste a una distanza fissa d l'una dall'altra. Un dipolo è descritto da una grandezza detta "momento di dipolo" $\vec{p}$

$\vec{p} = q\vec{d}$ (q carica, a prescindere dal segno) $\qquad |\vec{r}| >> d$



$V(P) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r_+} - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r_-} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{r_- - r_+}{r_+ \cdot r_-} \right)$

V di q^+ $\qquad$ V di q^- (negativo perché q^- negativa)

$r_+ \sim r_- \qquad r_+ \cdot r_- \sim r^2$ $\qquad |\vec{r}| \cos(\theta) = \vec{r}$ $\qquad$ capire se ha senso

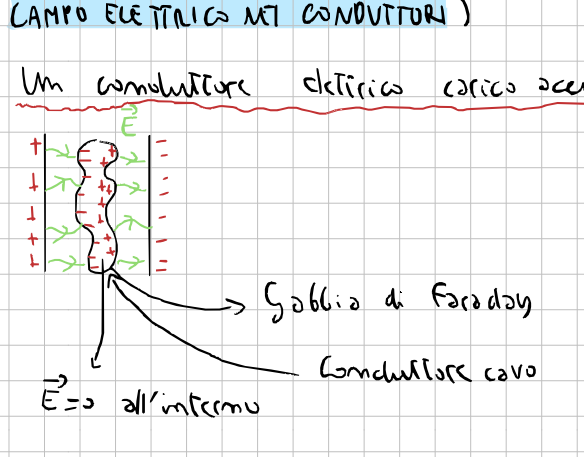
$r_- - r_+ = d \cdot \cos(\theta) \quad (\equiv \vec{d}_x)$ $\qquad = |\vec{r}|$

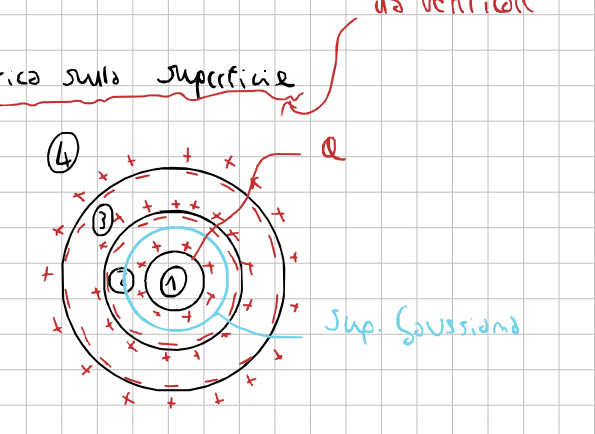
$V(P) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{d \cos(\theta)}{r^2} = \frac{\vec{p} \cdot \cos(\theta)}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot \frac{r}{r} = \boxed{\frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r^3}}$

potenziale di un dipolo quando $r >> d$

CAMPO ELETTRICO NEI CONDUTTORI)

Un conduttore elettrico carico accumula la carica sulla superficie $\qquad$ da verificare





Tre conduttori cavi

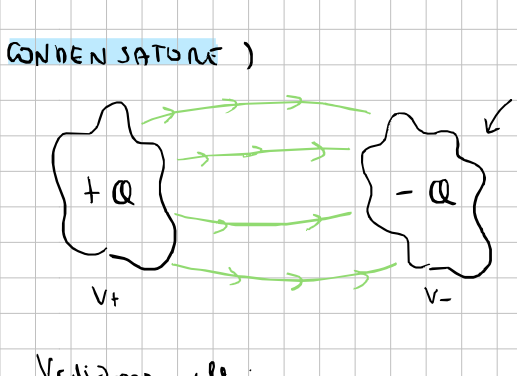
Si deduce tramite superficie Gaussiana che la carica su ogni superficie si accumula per polarizzazione $\Rightarrow$

in ① $\vec{E} = 0$

in ②③④ $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2}$

Q interna netta su ogni superficie $= Q$ $\quad (+Q - Q + Q \Rightarrow +Q)$

CONDENSATORE)



due conduttori = condensatore

$\Delta V = V_+ - V_- = \int_{(+)}^{(-)} \vec{E} \cdot \vec{dl}$

Vediamo che:

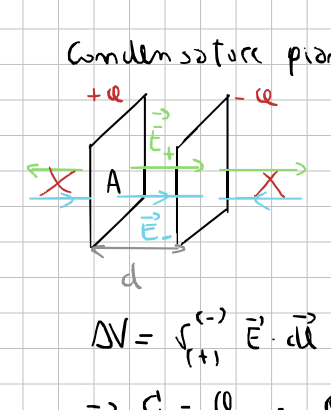
campo elettrico ∝ carica elettrica

diff. di potenziale ∝ campo elettrico

$\Rightarrow$ diff. di potenziale ∝ carica elettrica

$\Rightarrow Q = C\, \Delta V$ $\qquad C = \frac{Q}{\Delta V}$ $\qquad$ C = capacità $\qquad \left[\frac{C}{V} \right] = [F]$ Farad

Condensatore piano



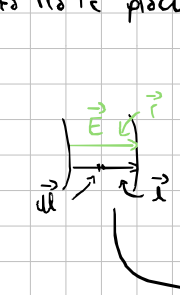
per un piano $\vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \hat{n}$

per un condensatore (dentro) $\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{n}$

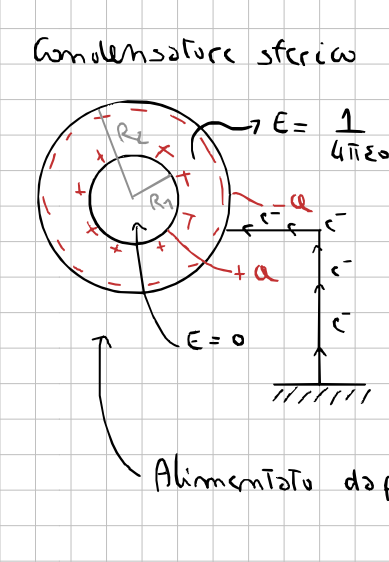
$\Delta V = \int_{(+)}^{(-)} \vec{E} \cdot \vec{dl} \Rightarrow \int_l \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \cdot \vec{dl} = E \cdot \int_l \vec{dl} = E \cdot d$ ← distanza tra le piastre

$\Rightarrow C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{Q}{E \cdot d} \Rightarrow C = \frac{Q}{\frac{\sigma}{\varepsilon_0} \cdot d} \Rightarrow C = \frac{Q \cdot \varepsilon_0}{\sigma \cdot d}$

$Q = \sigma \cdot A \Rightarrow C = \frac{\cancel{\sigma} \cdot A \cdot \varepsilon_0}{\cancel{\sigma} \cdot d} \Rightarrow \boxed{C = \frac{A \cdot \varepsilon_0}{d}}$



Condensatore sferico



$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} \hat{r}$

$V_1 - V_2 = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E}\, \vec{dl} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} \cdot \overbrace{\hat{r}\, \vec{dr}}^{= dr}$

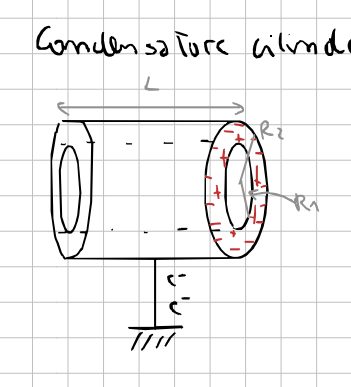
$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left[-\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right]$

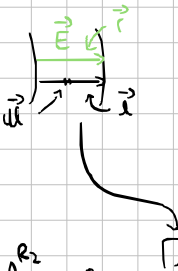
$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{R_2 - R_1}{R_2 R_1}$

Alimentato da fuori (≠ dal caso a 3 circonferenze visto prima)

$C = \frac{Q}{\Delta V} \Rightarrow C = \frac{\cancel{Q}}{\frac{\cancel{Q}}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{R_2 - R_1}{R_2 R_1} \right)} \Rightarrow \boxed{C = \frac{4\pi\varepsilon_0 R_2 R_1}{R_2 - R_1}}$

Condensatore cilindrico





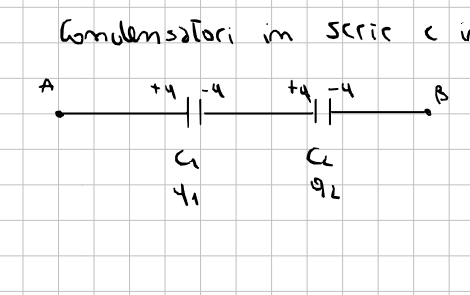
$\vec{E} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L} \frac{\hat{r}}{r}$ $\qquad$ proprietà logaritmi

$V_1 - V_2 = \int_{(+)}^{(-)} \vec{E} \cdot \vec{dl} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L} \cdot \frac{\overbrace{\hat{r} \cdot \vec{dr}}^{= dr}}{r}$

$= \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L} \left[\ln(r) \right]_{R_1}^{R_2} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L} \cdot \ln\left(\frac{R_2}{R_1} \right)$

$\Rightarrow C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{\cancel{Q}}{\left(\frac{\cancel{Q}}{2\pi\varepsilon_0 L} \cdot \ln\left(\frac{R_2}{R_1} \right) \right)} \Rightarrow \boxed{C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1} \right)}}$

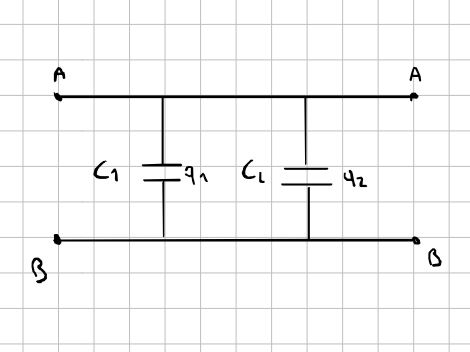
Condensatori in serie e in parallelo



In serie $q_1 = q_2 = q$

$\Delta V_{AB} = \Delta V_1 + \Delta V_2 = \frac{q_1}{C_1} + \frac{q_2}{C_2} = q \cdot \boxed{\frac{1}{C_1 + C_2}}$

In serie $\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^m \frac{1}{C_i}$



In parallelo (pot. in comune) $\Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V_{AB}$

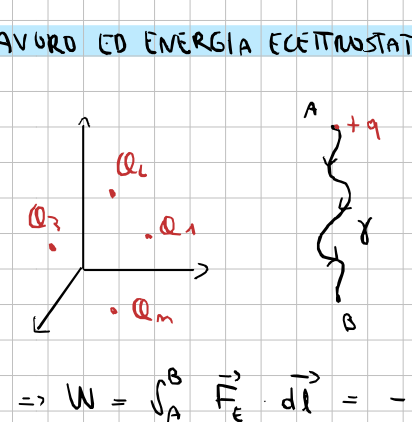
$q = q_1 + q_2$

$q = C_{eq} \cdot \Delta V_{AB} = C_1 \Delta V_1 + C_2 \Delta V_2 = C_1 \Delta V_{AB} + C_2 \Delta V_{AB}$

$= \Delta V_{AB} (C_1 + C_2)$

in parallelo $C_{eq} = \sum_i^{m} C_i$

LAVORO ED ENERGIA ELETTROSTATICA)



$\vec{F} = q\vec{E}$ $\qquad$ per spostare una carica si compie lavoro che si oppone al campo elettrico

$\Rightarrow \vec{F}_E = -q\vec{E}$

$\Rightarrow W = \int_A^B \vec{F}_E \cdot \vec{dl} = -q \int_A^B \vec{E} \cdot \vec{dl} = -q \cdot (V_B - V_A) = q(V_A - V_B)$

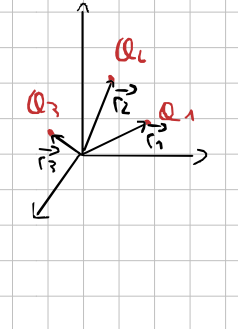
$V_A - V_B = \frac{W}{q}$ definizione di potenziale

$\vec{E}$ è un campo conservativo $(\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0) \Rightarrow$ il lavoro non dipende dal percorso (γ)

Sia il punto A individuato da un $\vec{r}$ generico

Sia il punto B a ∞

$W = q[V(\vec{r}) - V(\infty)] = q \cdot V(\vec{r})$ $\qquad$ potenziale generato da Q_1 nel punto di Q_2



1. $W_1 = 0$
2. $W_2 = Q_2 \cdot V(\vec{r}_2) = Q_2 \boxed{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q_1}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}}$
3. $W_3 = Q_3 \cdot V(\vec{r}_3) = Q_3 \left[\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q_1}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_3|} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_3|} \right]$

Per n cariche $W = \sum_i^n w_i$

$\Rightarrow W = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^m \sum_{j>i}^m \frac{Q_i Q_j}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}$

$\Rightarrow W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m Q_i \left(\sum_{j=1, j \neq i}^m \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q_j}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} \right)$

$\Rightarrow \boxed{U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m Q_i V(r_i)}$ Energia elettrostatica di un sistema discreto di cariche

$\boxed{U = \frac{1}{2} \int_{\text{VOLUME}} \rho V\, d\tau}$ Energia immagazzinata da un corpo carico

$\hookrightarrow \rho = \varepsilon_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \Rightarrow U = \frac{1}{2} \int_{\text{VOLUME}} \varepsilon_0 (\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) \cdot V\, d\tau$

$\Rightarrow U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_{\text{VOLUME}} \left[\vec{\nabla}(V\vec{E}) - (\vec{\nabla} V)\vec{E} \right] \cdot d\tau$

$\boxed{\begin{aligned} &\vec{\nabla} \cdot (V\vec{E}) = (\vec{\nabla} V)\vec{E} + (\vec{\nabla} \vec{E})V \\ &\Rightarrow (\vec{\nabla} \vec{E})V = \vec{\nabla}(V\vec{E}) - (\vec{\nabla} V)\vec{E} \end{aligned}}$

$\boxed{\int_{\text{VOLUME}} \vec{\nabla} \cdot (V\vec{E}) = \oint_{\Sigma_V} (V \cdot \vec{E})\, d\vec{\Sigma}_V}$ $\qquad \Sigma_V$ è la superficie che racchiude il volume

$\boxed{-\vec{\nabla} V = \vec{E}}$

$U = \frac{\varepsilon_0}{2} \left[\underbrace{\oint_{\Sigma_V} (V \cdot \vec{E})\, d\vec{\Sigma}_V}_{①} + \int_{\text{VOLUME}} \vec{E}\, \vec{E}\, d\tau \right]$

$V \propto \frac{1}{r}$

$E \propto \frac{1}{r^2}$ $\qquad \propto \frac{1}{r}$ ← $V \cdot \vec{E} \cdot d\vec{\Sigma}_V = \frac{1}{r} \cdot \frac{1}{\cancel{r^2}} \cdot \cancel{r^2} = \frac{1}{r}$

$d\vec{\Sigma}_V = n \cdot d\Sigma \propto r^2$

VOLUME → TUTTO LO SPAZIO $\Rightarrow ① = 0$

$\Rightarrow \boxed{U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_{\text{TUTTO LO SPAZIO}} E^2\, d\tau}$ $\qquad \boxed{U = \frac{1}{2} \int_{\text{VOLUME}} \rho V\, d\tau}$

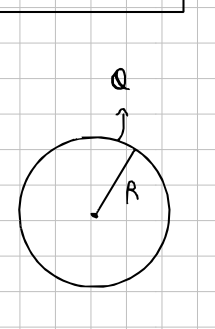
Entrambi modi per calcolare l'energia immagazzinata da un sistema di cariche (es. una sfera, un condensatore, ...)

Capire la differenza e cosa si è fatto negli ultimi passaggi.

DENSITÀ DI ENERGIA $\quad u = \frac{dU}{d\tau} \quad dU = u\, d\tau \quad \boxed{u = \frac{\varepsilon_0}{2} E^2} \quad \left[\frac{J}{m^3} \right]$

Guarda gli esempi da maggior chiarimento

ESEMPIO Sfera conduttrice con Q distribuita sulla superficie. U = ?



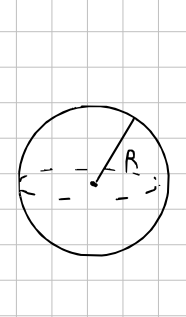
$$\vec{E} = \begin{cases} 0 & \text{per } r < R \\ \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r} & \text{per } R \geq r \end{cases}$$

$E^2 = \frac{Q^2}{16\pi^2\varepsilon_0^2} \cdot \frac{1}{r^4}$ $\qquad U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_{\text{TUTTO LO SPAZIO}} \frac{Q^2}{16\pi^2\varepsilon_0^2} \frac{1}{r^4} \, d\tau$ $\qquad r^2 \sin\theta\, d\theta\, d\phi\, dr$

$\Rightarrow U = \frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0} \iiint \frac{\cancel{r^2} \sin\theta\, d\theta\, d\phi\, dr}{r^{\cancel{4}2}} \Rightarrow U = \frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_R^\infty \frac{\sin\theta\, d\theta\, d\phi\, dr}{r^2}$

$= \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R} \Rightarrow \boxed{U = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}}$

ESEMPIO Sfera piena



$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3} \hat{r} & \text{per } r \leq R \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{r} & \text{per } r \geq R \end{cases}$$

$\rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3}$

$U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_{\text{TUTTO LO SPAZIO}} E^2\, d\tau$ $\qquad U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_{r \leq R} E^2\, d\tau + \frac{\varepsilon_0}{2} \int_{r \geq R} E^2\, d\tau$

$\Rightarrow U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_0^R E^2\, d\tau + \frac{\varepsilon_0}{2} \int_R^\infty E^2\, d\tau$

$\Rightarrow \boxed{U = \frac{3}{20} \frac{Q^2}{\pi\varepsilon_0 R}}$

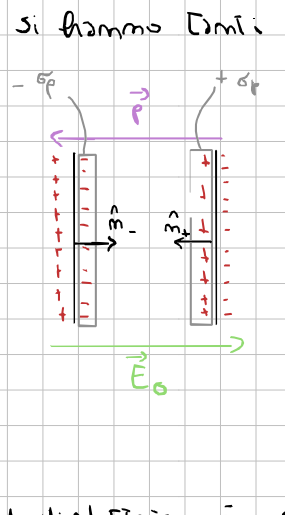
NOTA: Per l'energia potenziale NON vale il principio di sovrapposizione

$(E_1)^2 + (E_2)^2 \neq (E_1 + E_2)^2$

DIELETTRICI :

(condensatore piano)

In un condensatore, in presenza di un dielettrico, $C = \varepsilon \frac{A}{d}$ con $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$ costante dielettrica. È spiegato meglio nel foglio "Esercizi" nel Formulario, ma un campo elettrico esterno $\vec{E}_0$ che attraversa un dielettrico genera una carica di polarizzazione superficiale sulle sponde del dielettrico, che a sua volta genera un campo elettrico opposto a $\vec{E}_0$. Questo accade perché un dielettrico, che ha la caratteristica di non avere tanti elettroni liberi quanti ne ha un conduttore, è un insieme di coppie protone-elettrone, quindi possono essere visti come dipoli. Polarizzando un materiale si hanno tanti momenti di dipolo $\vec{p} = \vec{d}\, q$.



Viene definito $\vec{P}$ vettore di polarizzazione.

$\sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{n}$ $\qquad \hat{n}$ versore normale alla superficie del dielettrico

prod. scalare

$-\vec{P} \cdot \hat{n}_+ = \sigma_p$

$-\vec{P} \cdot \hat{n}_- = -\sigma_p$

La densità di carica volumetrica che si crea all'interno del dielettrico è 0 per materiali omogenei. Si indica con ρ_p. $\rho_p = -\vec{\nabla} \vec{P}$, se il materiale è omogeneo $\Rightarrow \vec{P}$ è costante $\Rightarrow -\vec{\nabla} \vec{P} = 0 \Rightarrow \rho_p = 0$

Equazioni di Maxwell nel dielettrico

Nel vuoto:

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \cdot \vec{E}_0 = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \vec{\nabla} \times \vec{E}_0 = 0 \end{cases}$$

Nel dielettrico:

$\vec{\nabla} \cdot \vec{E}_0 = \frac{\rho + \rho_p}{\varepsilon_0} \Rightarrow \varepsilon_0 \cdot \vec{\nabla} \cdot \vec{E}_0 = \rho - \vec{\nabla} \cdot \vec{P} \Rightarrow \rho = \varepsilon_0 \vec{\nabla} \vec{E}_0 + \vec{\nabla} \vec{P}$

$\Rightarrow \rho = \vec{\nabla}(\varepsilon_0 \vec{E}_0 + \vec{P})$. Viene definito $\vec{D}$ spostamento elettrico $\vec{D} = \varepsilon_0 \cdot \vec{E} + \vec{P}$

$\left[\frac{C}{m^2} \right] \Rightarrow \boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho}$

Nel caso di dielettrici perfetti e isotropi (omogenei)

$\vec{P} = \chi \varepsilon_0 \vec{E}$ $\quad$ con $\chi = \varepsilon_r - 1 > 0$ $\qquad$ (χ = suscettività elettrica)

$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \Rightarrow \vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \varepsilon_0 \vec{E}(\varepsilon_r - 1) \Rightarrow \vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ $\quad$ ← $\varepsilon_0 \varepsilon_r$

$\Rightarrow \vec{E} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon}$

Dunque le eq. di Maxwell nel dielettrico sono:

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho \\ \vec{\nabla} \times \vec{D} = 0 \end{cases}$$

Grandezze nel dielettrico (omogeneo, perfetto, isotropo)

$V = \frac{V_0}{\varepsilon_r} \qquad \vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{\varepsilon_r} \qquad \vec{D} = \varepsilon \vec{E} \qquad \vec{E} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon}$

$\vec{P} = \chi \varepsilon_0 \vec{E} = (\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 \vec{E} = (\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 \frac{\vec{D}}{\varepsilon} = \left(\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r} \right) \vec{D} \Rightarrow \vec{P} = \left(\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r} \right) \vec{D}$

Energia elettrica in presenza di dielettrici (nota: l'energia elettrica è una forma di energia associata alla presenza e al movimento delle cariche elettriche)

Nel vuoto: $\quad U = \frac{1}{2} \int_\tau \rho V\, d\tau \qquad U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_{\text{TUTTO LO SPAZIO}} E^2\, d\tau$

Nel caso di un dielettrico:

$\rho = \vec{\nabla} \cdot \vec{D}$ (I eq. Maxwell) $\qquad$ approfondire perché

$U = \frac{1}{2} \int_\tau (\vec{\nabla} \cdot \vec{D}) \cdot V\, d\tau$

$\boxed{\begin{aligned} &\vec{\nabla}(\vec{D} \cdot V) = (\vec{\nabla} \cdot \vec{D}) \cdot V + (\vec{\nabla} V)\vec{D} = (\vec{\nabla} \cdot \vec{D}) \cdot V - \vec{E} \cdot \vec{D} \\ &\Rightarrow (\vec{\nabla} \cdot \vec{D}) \cdot V = \vec{\nabla}(\vec{D} \cdot V) + \vec{E} \cdot \vec{D} \end{aligned}}$

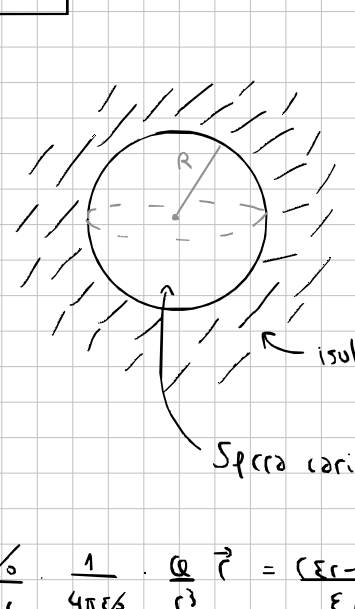
$U = \frac{1}{2} \int_\tau \underbrace{\vec{\nabla} \cdot (\vec{D} \cdot V)}_{0} + \frac{1}{2} \int_\tau \vec{E} \cdot \vec{D}$

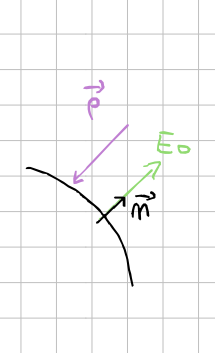
TUTTO LO SPAZIO

$\boxed{U = \frac{1}{2} \int \vec{E} \cdot \vec{D}}$ $\qquad \boxed{u = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} \Rightarrow u = \frac{1}{2} \frac{D^2}{\varepsilon} \quad u \text{ densità di energia}}$

$\boxed{U = \frac{\varepsilon}{2} \int_{\text{TUTTO LO SPAZIO}} E^2\, d\tau}$ $\qquad \boxed{U = \frac{1}{2\varepsilon} \int_{\text{TUTTO LO SPAZIO}} D^2\, d\tau}$

ESEMPIO





$E = ?$ $\qquad \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$

$\vec{E}_0 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^3} \vec{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} \hat{r}$

- Calcoliamo ρ_p (ci aspettiamo sia 0 (materiale omogeneo)

$\rho_p = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P}$ $\qquad \vec{P} = (\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 \vec{E}$

$\Rightarrow \vec{P} = (\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 \cdot \frac{\vec{E}_0}{\varepsilon_r} \Rightarrow \vec{P} = (\varepsilon_r - 1) \frac{\cancel{\varepsilon_0}}{\varepsilon_r} \cdot \frac{1}{4\pi\cancel{\varepsilon_0}} \cdot \frac{Q}{r^3} \vec{r} = \frac{(\varepsilon_r - 1)}{\varepsilon_r} \cdot \frac{Q}{4\pi r^3} \cdot \vec{r}$

$\vec{P} \propto \frac{\vec{r}}{r^3} \qquad \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\vec{r}}{r^3} \right) \qquad \vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$

$r^3 = (x^2+y^2+z^2)^{3/2}$

$\Rightarrow \vec{\nabla} \left(\frac{\vec{r}}{r^3} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \right)$

$\equiv \frac{\partial}{\partial x} \left(x (x^2+y^2+z^2)^{-\frac{3}{2}} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(y (x^2+y^2+z^2)^{-\frac{3}{2}} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(z (x^2+y^2+z^2)^{-\frac{3}{2}} \right)$

$= (x^2+y^2+z^2)^{-\frac{3}{2}} - \frac{3}{\cancel{2}} x (x^2+y^2+z^2)^{-\frac{5}{2}} \cdot \cancel{2}x + (x^2+y^2+z^2)^{-\frac{3}{2}} - \frac{3}{\cancel{2}} y (x^2+y^2+z^2)^{-\frac{5}{2}} \cdot \cancel{2}y$

$+ (x^2+y^2+z^2)^{-\frac{3}{2}} - \frac{3}{\cancel{2}} y (x^2+y^2+z^2)^{-\frac{5}{2}} \cdot \cancel{2}y$

$= 3(x^2+y^2+z^2)^{-\frac{3}{2}} - 3(x^2+y^2+z^2)^{-\frac{5}{2}} \cdot (x^2+y^2+z^2)$

$= \frac{3}{r^3} - \frac{3}{r^{\cancel{5}3}} (r^{\cancel{2}}) = 0 \qquad \Rightarrow \rho_p = 0$

perché opposto a $\vec{E}_0$ (?) $\qquad$ misuriamo il campo elettrico sulla superficie della sfera

- Calcoliamo la densità di carica superficiale totale

$\sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{n}$ $\qquad \vec{P} = -(\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 \vec{E} = -\frac{(\varepsilon_r - 1)}{\varepsilon_r} \cdot \frac{Q}{4\pi} \cdot \frac{1}{R^2} \hat{r}$

$\Rightarrow \sigma_p = -\frac{(\varepsilon_r - 1)}{\varepsilon_r} \cdot \frac{Q}{4\pi R^2}$ ~ σ densità di carica superficiale

$\Rightarrow \sigma_p = -\frac{(\varepsilon_r - 1)}{\varepsilon_r} \cdot \sigma$

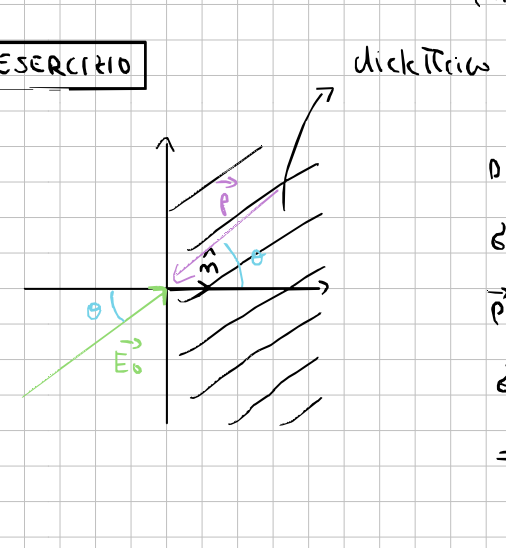
$\sigma_{TOT} = \sigma_p + \sigma = \sigma \left(\frac{-(\varepsilon_r - 1)}{\varepsilon_r} + 1 \right) = \frac{\sigma}{\varepsilon_r}$

Dunque sulla superficie di un conduttore $\qquad \sigma \cdot 4\pi R^2 \qquad \hat{r} \equiv \hat{n}$

- In assenza di dielettrico $\quad \vec{E}_0 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{n}$ $\qquad$ (da $\vec{E}_0 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{R^2} \hat{r}$)
- In presenza di dielettrico $\quad \sigma = \frac{\sigma}{\varepsilon_r} \Rightarrow \vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \Rightarrow \vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{\varepsilon_r} \hat{n}$

Lontano dalla superficie $\vec{E} = \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} \right) \cdot \frac{1}{\varepsilon_r} \hat{r}$

ESERCIZIO



DATI: $\theta = 30°$ $\quad E_0 = 200 \frac{V}{m}$ $\quad \varepsilon_r = 4$ $\qquad \boxed{\sigma_p = ?}$

$\sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{n}$

$\vec{P} = (\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 \vec{E} = 3\varepsilon_0 \frac{\vec{E}_0}{\varepsilon_r} = \frac{\overset{150}{\cancel{600}}}{\cancel{4}} \varepsilon_0 \frac{V}{m}$

$\sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{n} = \langle -150\,\varepsilon_0 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}, -150\,\varepsilon_0 \left(-\frac{1}{2} \right), 0 \rangle \cdot \langle 1, 0, 0 \rangle$

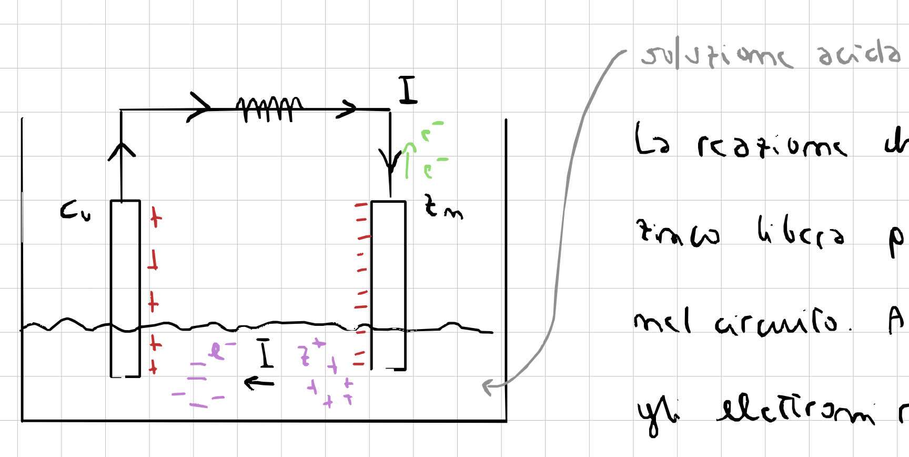
$= -75\sqrt{3}\, \varepsilon_0$

Non so se il risultato sia giusto

Teoria corrente elettrica stazionaria

STAZIONARIA = nessuna variazione nel tempo

GENERATORE DI UNA FORZA ELETTROMOTRICE



La reazione chimica causata dall'ossidazione dello zinco libera protoni nella soluzione acida ed elettroni nel circuito. Attraverso qualche reazione chimica gli elettroni riescono poi a ripassare dalla lastra di rame a quella di zinco tramite la soluzione acida, generando quindi un flusso di corrente (forse elettroni dello zinco attraggono protoni Cu, che per reazione libera elettroni nella soluzione, che a loro volta attraggono protoni liberati dallo zinco nella soluzione).

CORRENTE ELETTRICA) $I = \frac{dQ(t)}{dt}$ $\quad [A] = \frac{[C]}{[s]}$

TRASFERIMENTO DI ENERGIA = POTENZA)

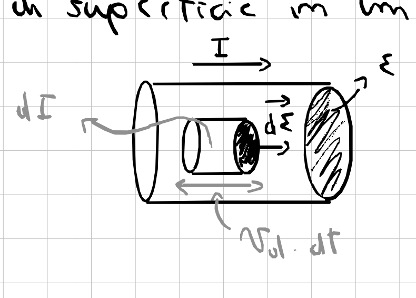
La potenza è la rapidità con cui l'energia viene trasferita o convertita

$dQ(t) = I \cdot dt$ $\quad dL = dQ(V_A - V_B) = I \cdot (V_A - V_B)dt$

↑ porzione infinitesima di energia (lavoro) trasferita in un istante di tempo brevissimo dt

$\frac{dL}{dt} = I(V_A - V_B) = \boxed{W = I \cdot \Delta V}$ $\quad [W] = \frac{[J]}{[s]}$

DENSITÀ DI CORRENTE) È il numero di elettroni che attraversano una unità di superficie in un secondo.



v_d = velocità di deriva

n = densità di elettroni $\quad \frac{N_e}{m^3}$ → numero di elettroni

q = carica elettrica

(la velocità di deriva è la velocità media di spostamento degli elettroni o più in generale dei portatori di carica) (nell'ordine di pochi millimetri al secondo, tuttavia sufficiente a creare la corrente elettrica che osserviamo) (spiegato più approfonditamente nel quaderno) (nota: anche in assenza di un campo elettrico che faccia derivare gli elettroni, essi si muovono sempre in modo caotico a velocità molto elevata (velocità termica), ma mediamente restano nello stesso posto)

Si ha che $dq = \boxed{n \cdot q \cdot \boxed{v_d}} \cdot dt \cdot d\Sigma$

- $d\Sigma$ → superficie infinitesima
- $v_d \cdot dt$ → lunghezza (spazio = v · t) infinitesima
- $v_d \cdot dt \cdot d\Sigma$ → volume infinitesimo
- $n \cdot q \cdot v_d$ → $\vec{J} = n \cdot q \cdot v_d$ densità di corrente

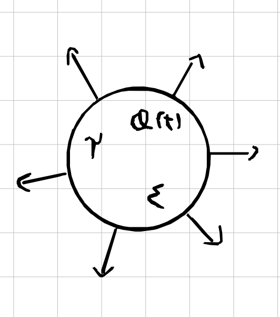
$\vec{J}$ è parallelo al campo elettrico che genera la corrente

$\frac{dq}{dt} = \vec{J} \cdot d\vec{\Sigma} = dI \quad \Rightarrow \quad I = \int_\Sigma \vec{J} \cdot d\vec{\Sigma}$ $\quad$ definizione di corrente in forma integrale

$\vec{J}$ è in funzione ovviamente del campo elettrico $\vec{J} = f(\vec{E})$

Per conduttori ohmici, ovvero a resistenza costante, $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ con σ conducibilità elettrica (non è la densità superficiale)

PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELLA CARICA)



Mette in relazione $\vec{J}$ (densità di corrente) con la densità di carica volumetrica $\rho(x,y,z)$

$I = -\frac{dQ(t)}{dt} = \int_\Sigma \vec{J} \cdot d\vec{\Sigma}$ *

$Q = \int_\tau \rho(x,y,t)\, d\tau \Rightarrow Q(t) = \int_\tau \rho(x,y,z,t)\, d\tau$

$\frac{dQ(t)}{dt} = \int_\tau \frac{\partial}{\partial t}(\rho(x,y,z,t))\, d\tau$

* da capire perché, forse c'entra con il verso convenzionale della corrente

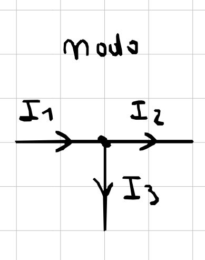
$\Rightarrow -\int_\Sigma \vec{J} \cdot d\vec{\Sigma} = \int_\tau \frac{\partial}{\partial t}(\rho(x,y,z,t))\, d\tau$

⇓ per teorema della divergenza

$\Rightarrow -\int_\tau \vec{\nabla} \cdot \vec{J}\, d\tau = \int_\tau \frac{\partial}{\partial t}(\rho(x,y,z,t))\, d\tau$

$\Rightarrow -\vec{\nabla}\vec{J} = \frac{\partial}{\partial t}\rho$

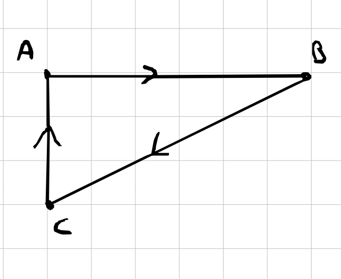
$\Rightarrow \boxed{\vec{\nabla}\vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0}$ $\quad$ Equazione di continuità della corrente



I legge di Kirchoff) $\boxed{\sum_i I_i = 0}$ su un nodo

Nota: la convenzione è
- corrente positiva se entra in un nodo
- corrente negativa se esce da un nodo

II legge di Kirchopp)



$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$, ABC linea chiusa, $\Delta V = \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$

$\Rightarrow$ su linea chiusa γ $\quad \oint_\gamma \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

$$\Rightarrow \int_\gamma \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_B^C \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_C^A \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

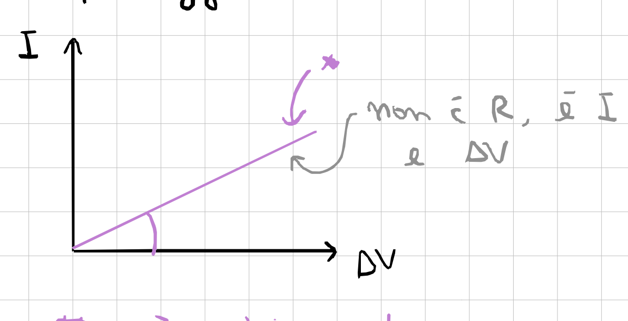
$$= V_A - \cancel{V_B} + \cancel{V_B} - \cancel{V_C} + \cancel{V_C} - \cancel{V_A} = 0$$

$\Rightarrow \boxed{\sum_i \Delta V_i = 0 \text{ se calcolata su un percorso chiuso (maglia)}}$

RESISTENZA ELETTRICA E LEGGE DI OHM)

Resistenza = capacità di un materiale di opporsi al passaggio di corrente

$\Delta V = R \cdot I$



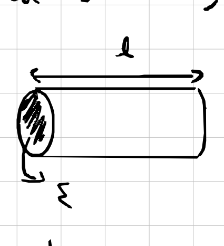
Un conduttore si dice ohmnico se la sua resistenza non dipende da tensione e corrente ma solo da qualità intrinseche del materiale e dalla sua geometria. Un conduttore ohmnico è dunque un conduttore che segue la I legge di Ohm. Infatti, nella formula $\Delta V = R \cdot I$, è vero che $R = \Delta V / I$, ma non significa che R sia influenzato da ΔV e I, R è solo la costante di proporzionalità che c'è tra le due grandezze. Fili di rame e di alluminio sono esempi di conduttori ohmnici: la loro resistenza è data da $\boxed{R = \rho \cdot \frac{l}{\Sigma}}$ con:

* curva caratteristica dei conduttori ohmnici (a resistenza costante)

- ρ resistività del materiale (es: ρ rame $= 1{,}7 \cdot 10^{-8}\ \Omega \cdot m$ $\quad [\rho] = [\Omega \cdot m]$

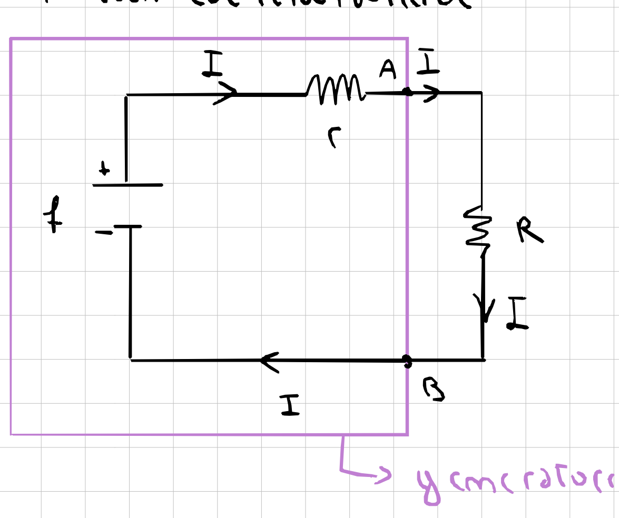
ρ è anche dato da $\frac{1}{\sigma}$ → è la σ di $\vec{J} = \sigma\vec{E}$, dipende sempre dal materiale

- l = lunghezza filo
- Σ = sezione filo



Per conduttori non ohmnici (es. alcuni semiconduttori) il grafico di I e ΔV non è lineare (perché R può variare) e comunque potrebbe essere ad esempio un paraboloide

FORZA ELETTROMOTRICE



$V_A - V_B = f$ solo se $r = 0$ o se $I = 0$

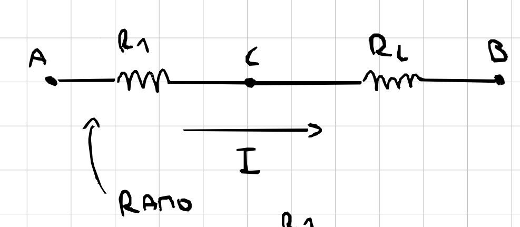
$V_A - V_B = f - I_r$ nel generatore

$V_A - V_B = IR$ nel circuito

$\Rightarrow$ nel circuito $IR = f - I_r \Rightarrow f = I\overbrace{(R + r)}^{\text{resistenze in serie}}$

r resistenza interna al generatore

RESISTENZE OHMNICHE)

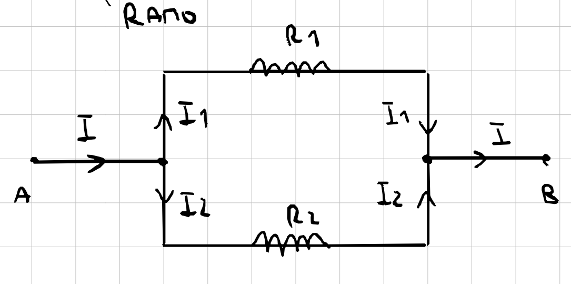


$V_A - V_C = I \cdot R_1$

$V_C - V_B = I \cdot R_2$

$\Rightarrow V_A - \cancel{V_C} + \cancel{V_C} - V_B = I(R_1 + R_2)$

$\Rightarrow \boxed{R_{eq} = \sum_i R_i}$ → in serie



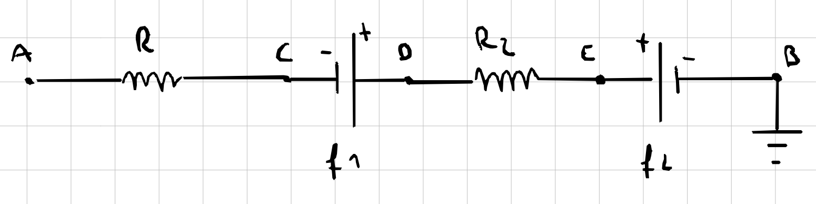
$V_{AB_1} = I_1 R_1 \quad V_{AB_2} = I_2 R_2 \quad I_1 = \frac{V_A - V_B}{R_1} \quad I_2 = \frac{V_A - V_B}{R_2}$

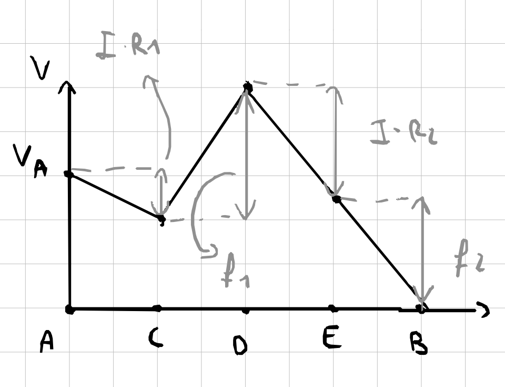
$I = I_1 + I_2 = \frac{V_A - V_B}{R_1} + \frac{V_A - V_B}{R_2} = V_A - V_B \underbrace{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)}_{R_{eq}}$

$\Rightarrow \boxed{\frac{1}{R_{eq}} = \sum_i \frac{1}{R_i}}$ → in parallelo

Approfondire in futuro il concetto di "terra", "messa a terra" e "salvavita"

CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA)



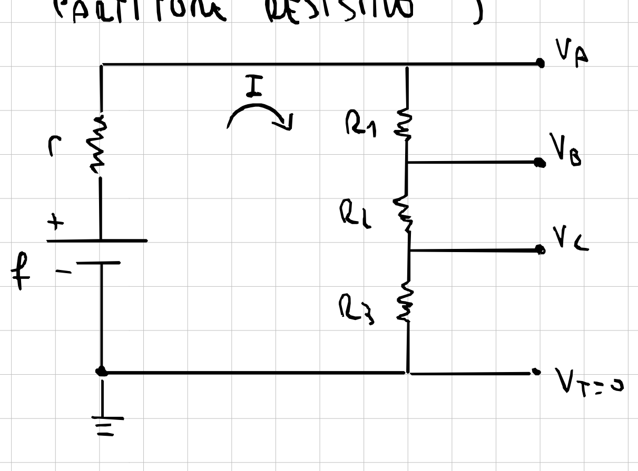


$V_A - V_B + \sum_i f_i = R_{TOT} \cdot I$

$V_A - \underset{\substack{\parallel \\ 0}}{V_B} + f_1 - f_2 = (R_1 + R_2)I$

perché a terra?

PARTITORE RESISTIVO)



$f = I(r + R_1 + R_2 + R_3)$

$I = \frac{f}{(r + R_1 + R_2 + R_3)}$

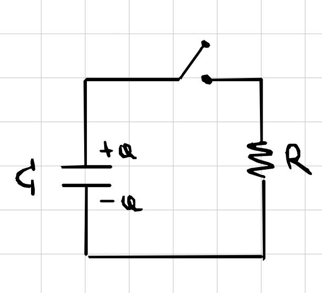
$V_A - V_B = I \cdot R_1 = \frac{f}{(r + R_1 + R_2 + R_3)} \cdot R_1$

$V_B - V_C = I \cdot R_2 = \frac{f}{(r + R_1 + R_2 + R_3)} \cdot R_2$

$V_C - V_T = I \cdot R_3 = \frac{f}{(r + R_1 + R_2 + R_3)} \cdot R_3$

Circuito per "partizionare" la tensione

CIRCUITI IN CORRENTE QUASI STAZIONARIA



V(t) differenza di potenziale ai capi del condensatore

$V(t) = I(t) \cdot R \quad V(t) = \frac{Q(t)}{C} \quad I(t) = -\frac{dQ(t)}{dt}$

$\Rightarrow \frac{Q(t)}{C} = -\frac{dQ(t)}{dt} \cdot R \Rightarrow \frac{dQ(t)}{Q(t)} = -\frac{dt}{RC}$

$\Rightarrow \int \frac{1}{Q}\, dQ = -\int \frac{1}{RC}\, dt \Rightarrow \ln(Q) = -\frac{t}{RC} + k$

$\Rightarrow Q(t) = e^{-\frac{t}{RC}} \cdot \underset{A}{e^k} \Rightarrow Q(t) = e^{-\frac{t}{RC}} \cdot A$

$RC = \tau$ $\quad$ costante di tempo del circuito $\quad [RC] = [\underset{\text{secondi}}{s}]$

$\Rightarrow Q(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot A$ $\quad$ ↳ $\left[\frac{\cancel{V}}{A} \cdot \frac{C}{\cancel{V}}\right] = \left[\frac{s}{C} \cdot C\right] = [s]$

$t = 0 \Rightarrow Q_0 = Q(0) = A \Rightarrow \boxed{Q(t) = Q_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}}$

CARICA DI UN CONDENSATORE

Per un condensatore: $\quad Q(t) = fC(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad V(t) = f(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$

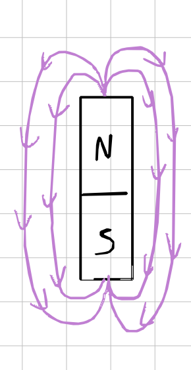
$I(t) = \frac{f}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$

U = energia immagazzinata da un condensatore $= f^2 C$

↑ energia di un circuito RC

Circuito RC = circuito composto da un resistore e un condensatore collegati in serie

Teoria - magnetostatica



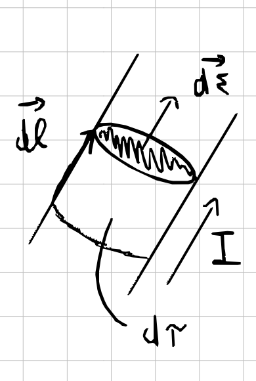
Non esistono monopoli magnetici

FORZA DI LORENTZ)

- Forza elettrica: forza che agisce su una carica q a causa della presenza di un campo elettrico $\vec{F}_E = q\cdot\vec{E}$ $(/\!/ \vec{E})$
- Forza magnetica: forza che agisce su una carica q in movimento con velocità $\vec{v}$ in un campo magnetico $\vec{B}$ $\vec{F}_B = q(\vec{v}\wedge\vec{B})$ $\vec{F}_B = \perp$ piano formato da $\vec{v}$ e $\vec{B}$. La forza magnetica non modifica l'energia cinetica della particella e non compie lavoro su di essa: si limita a modificare la direzione del moto, ad esempio spingendo la particella su una traiettoria circolare o elicoidale
- Forza di Lorentz: forza elettrica + forza magnetica

• Su una particella $F_L = q(\vec{v}\times\vec{B}+\vec{E})$

• Filo percorso da corrente $d\vec{F} = I\,d\vec{l}\times\vec{B}$ $\quad \vec{F} = \int_\tau \vec{J}\times\vec{B}\cdot d\tau$



ESEMPIO

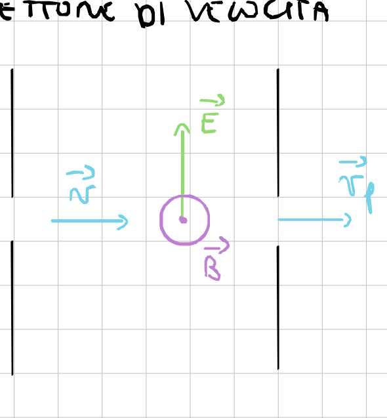
Particella che entra in un campo magnetico $\vec{B}$ a velocità $\vec{v}\perp\vec{B}$

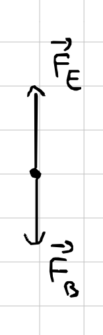
$$\left.\begin{array}{l}F_L = qvB\\ F = ma_c\end{array}\right\} \quad ma_c = qvB \qquad a_c = \frac{v^2}{R}$$ con R raggio di curvatura

↑ forza che fa muovere la particella

$$\frac{mv^2}{R} = qvB \Rightarrow R = \frac{mv}{qB}$$

SELETTORE DI VELOCITÀ)



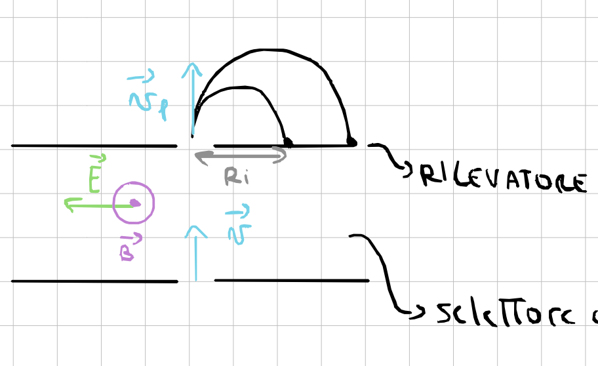


Se $\vec{F}_E = \vec{F}_B$ la particella non viene deflessa

$$\Rightarrow \cancel{q}E = \cancel{q}vB \Rightarrow \boxed{v_f = \frac{E}{B}}$$

↑ omesso il – perché si stanno solo comparando i moduli e non i vettori

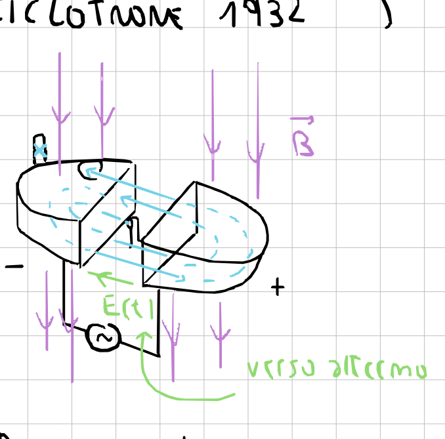
SPETTROMETRO DI MASSA)



$$R_i = \frac{m_i v_f}{qB}$$

↑ raggio di curvatura della particella

CICLOTRONE 1932)



Dispositivo formato da due "DEES" di metallo aperte all'interno, ognuna collegata a un polo di un alternatore che alterna la carica di ogni DEES. Particella q esce → attirata dalla placca positiva (ad esempio) entra nella DEES → il campo magnetico della DEES la fa ruotare in senso orario (ad esempio) → l'alternatore rende l'altra DEES positiva → la particella accelera verso l'altra placca ($\vec{B}$ tra le due placche = 0 ⇒ la particella prosegue in traiettoria lineare) → il campo della seconda placca "ruota" la particella in senso opposto (regola mano destra) con raggio di curvatura maggiore in quanto $\vec{v}$ in ingresso maggiore → si ripete il processo finché la particella non esce, accelerata, dal ciclotrone.

R raggio di curvatura ⇒ $R = \frac{mv}{qB}$ $\qquad \omega = \frac{v}{R} \Rightarrow v = \omega\cdot R \qquad \omega = \frac{d\theta(t)}{dt}$

↑ velocità angolare particella

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{v}\cdot R$$

$$\Rightarrow T = \frac{2\pi}{v}\cdot\frac{mv}{qB} = \frac{2\pi m}{qB} \Rightarrow f = \text{frequenza} = \frac{1}{T} = \frac{qB}{2\pi m}$$

↳ frequenza del ciclotrone

• non dipende da v

• è costante

ENERGIA CINETICA MASSIMA DELLA PARTICELLA

$$K_{max} = 2nq\Delta V = \frac{1}{2}m v^2_{max}$$

Fissato R_{max} raggio massimo di curvatura

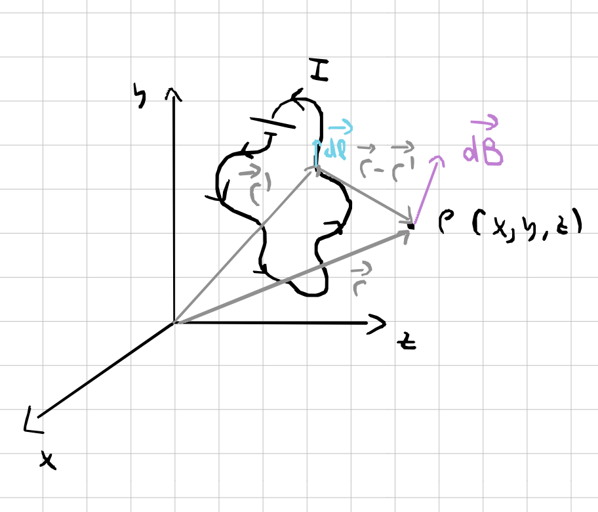
$$R_{max} = \frac{m v_{max}}{qB} \Rightarrow v_{max} = \frac{R_{max}\cdot q\cdot B}{m} \Rightarrow K_{max} = \frac{1}{2}\frac{q^2B^2R^2_{max}}{m}$$

$$2nq\Delta V = \frac{1}{2}\frac{q^2B^2R^2_{max}}{m} \Rightarrow n = \frac{qB^2R^2_{max}}{4m\Delta V}$$

↑ numero di cicli?

LEGGE DI BIOT-SAVART)

Una corrente genera un campo magnetico. L'intensità del campo magnetico prodotto dalla corrente misurato in un punto P è dato dalla Legge di Biot-Savart



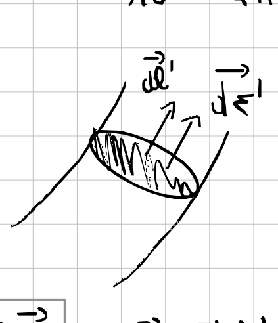
$$\boxed{d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\cdot\frac{d\vec{l}\wedge(\vec{r}-\vec{r}')}{|(\vec{r}-\vec{r}')|^3}} \quad = \frac{d\vec{l}\wedge\hat{r}}{(\vec{r}-\vec{r}')^2}$$

con μ_0 permeabilità magnetica $\mu_0 = 4\pi\cdot10^{-7}\,\frac{N}{A}$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_{l'} I\cdot\frac{d\vec{l}\wedge(\vec{r}-\vec{r}')}{|(\vec{r}-\vec{r}')|^3}$$

↳ l' = circuito

$$I = \int_{\Sigma'}\vec{J}(\vec{r}')\,d\vec{\Sigma} \longrightarrow$$



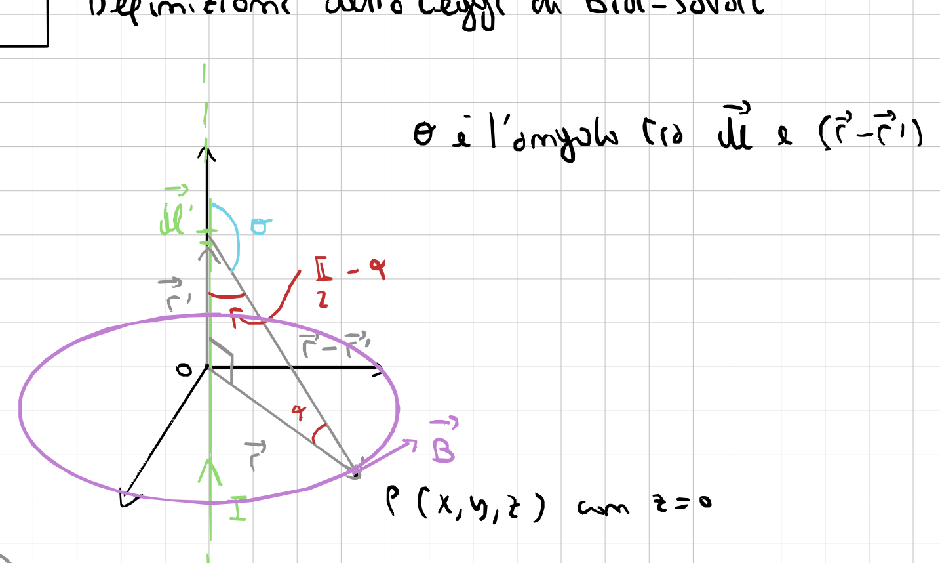
$$\Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_{l'}\int_{\Sigma'}\frac{(\vec{J}(\vec{r}')\,\underbrace{d\vec{\Sigma}')\cdot(d\vec{l}}_{d\tau'}\wedge(\vec{r}-\vec{r}'))}{|(\vec{r}-\vec{r}')|^3}$$

dτ' (volume infinitesimo)

$$\Rightarrow \boxed{\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_{\tau'}\frac{\vec{J}(\vec{r}')\wedge(\vec{r}-\vec{r}')}{|(\vec{r}-\vec{r}')|^3}\,d\tau'}$$ Definizione della Legge di Biot-Savart

ESEMPIO filo infinito

θ è l'angolo tra $d\vec{l}$ e $(\vec{r}-\vec{r}')$



$$\begin{cases}\alpha = \theta - \frac{\pi}{2}\\ \theta = \alpha+\frac{\pi}{2}\end{cases} \qquad B = ?$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\cdot\frac{d\vec{l}\wedge(\vec{r}-\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dl\cdot\cancel{|\vec{r}-\vec{r}'|}\cdot\sin(\theta)}{|\vec{r}-\vec{r}'|^{\cancel{3}2}}$$

prodotto vettoriale in maniera geometrica ↳ $\vec{a}\times\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$

Se $\theta = \alpha+\frac{\pi}{2} \Rightarrow \sin(\theta) = \sin(\alpha+\frac{\pi}{2}) = \sin(\alpha)\overbrace{\cos(\tfrac{\pi}{2})}^{0} + \sin(\tfrac{\pi}{2})\cos(\alpha) = \cos(\alpha)$

$\vec{r}$ e $\vec{r}'$ sono due cateti del triangolo rettangolo, dunque $r' = r\,tg(\alpha)$

↑ studiare queste proprietà

$d\vec{l}' = d\vec{r}'$ (stesso direzione e entrambi infinitesimi)

$$\Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos(\alpha)\cdot dr'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}$$

$$r' = r\,tg(\alpha) \qquad \frac{dr'}{d\alpha} = r\cdot\frac{d(tg(\alpha))}{d\alpha} = r\cdot\frac{1}{\cos^2(\alpha)} \Rightarrow dr' = r\cdot\frac{1}{\cos^2(\alpha)}\cdot d\alpha$$

$|\vec{r}-\vec{r}'| = \frac{r}{\cos(\alpha)}$ sempre in quanto ipotenusa del triangolo rettangolo

$$\Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cancel{\cos^2(\alpha)}}{r^{\cancel{2}}}\cdot\cos(\alpha)\cdot\frac{\cancel{r}}{\cancel{\cos^2(\alpha)}}\,d\alpha$$

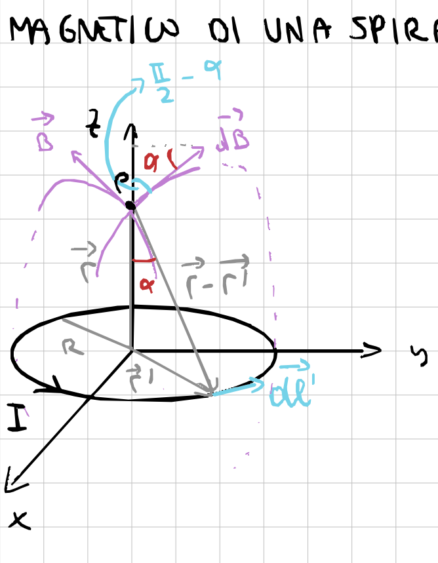
↑ $\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}$

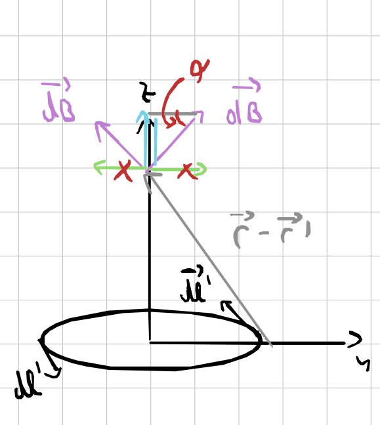
$$\Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos(\alpha)\,d\alpha \Rightarrow \boxed{\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\,\hat{t}}$$ Campo magnetico di un filo infinito

range di α

$\hat{t}$ versore tangente ad una circonferenza (quella che passa per il punto P considerato)

CAMPO MAGNETICO DI UNA SPIRA)





$\vec{dl}$ tangente alla spira

↳ Le componenti dB_x e dB_y si annullano tra di loro e si sommano le dB_z

$$\Rightarrow \vec{B} = \int_{l'}dB_z = \int_{l'}\frac{\mu_0 I}{4\pi}\cdot\frac{dl'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}\sin(\alpha)\,\hat{k}$$

Sia P a un altezza z P(0,0,z) (al centro della spira ad altezza z)

$$\sin(\alpha) = \frac{R}{|\vec{r}-\vec{r}'|} \qquad |\vec{r}-\vec{r}'|^2 = R^2+z^2 \Rightarrow \sin(\alpha) = \frac{R}{R^2+z^2}$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \int_{l'}\frac{\mu_0}{4\pi}I\cdot dl'\cdot\frac{R}{(R^2+z^2)^{1/2}}\cdot\frac{1}{R^2+z^2}\,\hat{k} \Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\cdot\frac{R}{(R^2+z^2)^{3/2}}\int_{l'}dl'\,\hat{k}$$

lunghezza filo = 2πR

$$\Rightarrow \boxed{\vec{B} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}\,\hat{k}}$$

$$\boxed{\text{Se } z=0 \Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2R}\,\hat{k}}$$

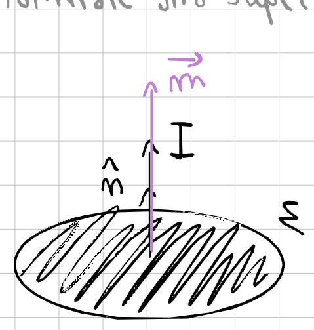
$\Sigma\cdot\hat{n} = \vec{\Sigma}$

Σ

$= \hat{n}$ normale alla superficie

nota: $\vec{B} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}\,\hat{k} \equiv \vec{B} = \frac{\mu_0\,\pi\,I\,R^2}{2\cdot\pi\cdot(R^2+z^2)^{3/2}}\,\hat{k}$

Si definisca momento magnetico il vettore $\vec{m} = I\cdot\vec{\Sigma}$



$$\Rightarrow \boxed{\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi}\cdot\frac{\vec{m}}{(R^2+z^2)^{3/2}}}$$ per una spira ("piena"?)

↑ non penso, anche vuota

DIVERGENZA DEL CAMPO MAGNETICO)

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{l'}\frac{d\vec{l}'\wedge(\vec{r}-\vec{r}')}{|(\vec{r}-\vec{r}')|^3}$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{l'}\vec{\nabla}\cdot\left[\frac{d\vec{l}'\wedge(\vec{r}-\vec{r}')}{|(\vec{r}-\vec{r}')|^3}\right]$$

↳ divergenza di un prodotto vettoriale è $\vec{\nabla}(\vec{a}\wedge\vec{b}) = (\vec{\nabla}\wedge\vec{a})\vec{b} - \vec{a}\cdot(\vec{\nabla}\times\vec{b})$

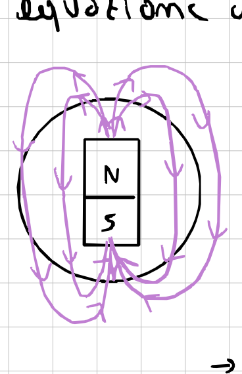
$$\Rightarrow \vec{\nabla}\cdot\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{l'}\underbrace{(\vec{\nabla}\wedge d\vec{l}')}_{0}\frac{(\vec{r}-\vec{r}')}{|(\vec{r}-\vec{r}')|^3} - d\vec{l}'\cdot\underbrace{\left(\vec{\nabla}\wedge\frac{(\vec{r}-\vec{r}')}{|(\vec{r}-\vec{r}')|^3}\right)}_{0}$$

(?) coordinate in cui è espresso dl ≠ coordinate di $\vec{\nabla}$ ⇒ derivate parziali nulle

↳ $d\vec{l}' = <x', y', z'>$, $\vec{\nabla} = <\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}>$

└ $\frac{(\vec{r}-\vec{r}')}{|(\vec{r}-\vec{r}')|^3}$ campo radiale ⇒ irrotazionale ⇒ $\vec{\nabla}\wedge\frac{(\vec{r}-\vec{r}')}{|(\vec{r}-\vec{r}')|^3} = 0$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0}$$ III equazione di maxwell



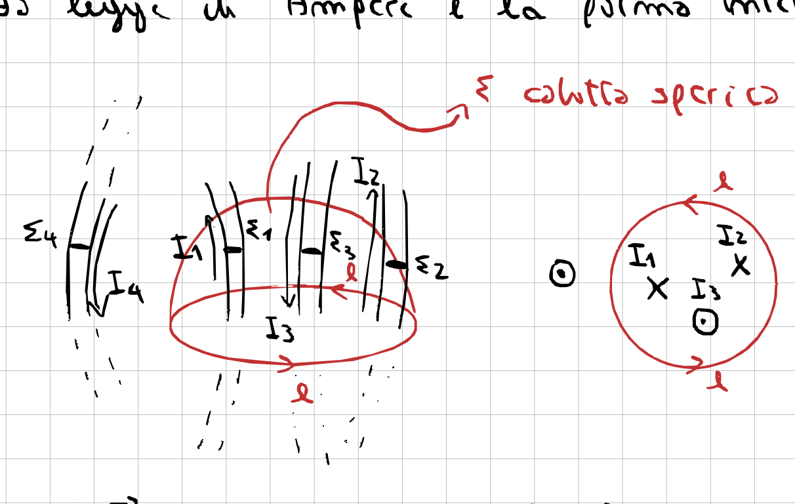
Infatti il flusso di $\vec{B}$ attraverso una superficie chiusa è sempre nullo (le linee di campo che escono poi rientrano perché non esiste un monopolo magnetico) ⇒ $\vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0$ è anche il T. di Gauss applicato al campo magnetico.

$$\boxed{\vec{\nabla}\wedge\vec{B} = \mu_0\vec{J}}$$ IV equazione di maxwell (non l'abbiamo dimostrato)

$$\boxed{\begin{cases}\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}\\ \vec{\nabla}\wedge\vec{E} = 0\end{cases} \qquad \begin{cases}\vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0\\ \vec{\nabla}\wedge\vec{B} = \mu_0\vec{J}\end{cases}}$$ Equazioni di Maxwell in forma differenziale

LEGGE DI AMPERE)

La legge di Ampere è la forma integrale della IV legge di Maxwell ($\vec{\nabla}\wedge\vec{B} = \mu_0\vec{J}$)



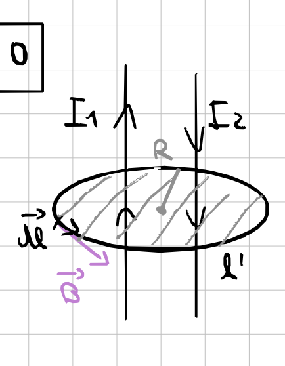
$$\int_\Sigma(\vec{\nabla}\wedge\vec{B})\cdot d\vec{\Sigma} = \mu_0\int_\Sigma\vec{J}\cdot d\vec{\Sigma} \Leftarrow \vec{\nabla}\wedge\vec{B} = \mu_0\vec{J}$$

⇓ T. di Stokes

$$\oint_l\vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0\underbrace{\int_{\Sigma_1}\vec{J}\cdot d\vec{\Sigma}}_{I_1} + \mu_0\underbrace{\int_{\Sigma_2}\vec{J}\cdot d\vec{\Sigma}}_{I_2} + \mu_0\underbrace{\int_{\Sigma_3}\vec{J}\cdot d\vec{\Sigma}}_{I_3}$$ (I4 no perché esterna)

$$\oint_{\text{linea chiusa}}\vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0\cdot\sum_{i=1}^{n}I_i^{\text{concatenate}}$$

ESEMPIO



$I_1 = I_2 = I \qquad I_1 > 0, I_2 < 0$

B = ?

Da l. Ampere maxwell $\oint_{l'}\vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0\cdot\sum_{i=1}^{n}I_i^{\text{concat.}}$

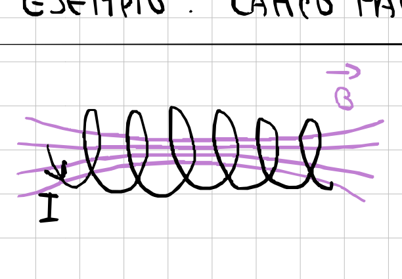
$$\oint_{l'}\vec{B}\cdot d\vec{l} = B\cdot\oint_{l'}dl = B\cdot2\pi R$$

$$\sum_{i=1}^{2}I_i^{\text{conc.}} = I_1 - I_2 = I - I = 0 \Rightarrow \mu_0\cdot\sum_{i}^{2}I_i^{\text{conc}} = \mu_0\cdot0 = 0$$

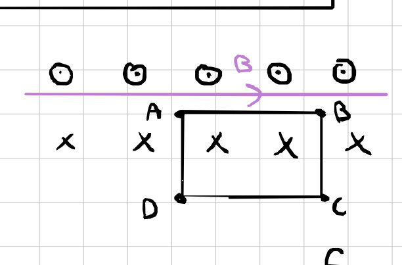
$$\Rightarrow B\cdot2\pi R = 0 \Rightarrow B = 0$$

Se $I_2 = 0 \Rightarrow B\cdot2\pi R = \mu_0\cdot I \Rightarrow \boxed{B = \frac{\mu_0\cdot I}{2\pi R}}$ Stesso risultato ottenuto con la legge di Biot-Savart

ESEMPIO: CAMPO MAGNETICO DI UN SOLENOIDE



=



⊙ e x solenoide tagliato a metà (punti in cui entra ed esce la corrente)

Fuori dal solenoide $\vec{B} = 0$

$$\oint_{l'}\vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0\cdot\sum_{i=}^{n}I_i^{\text{concat.}}$$

$$\int_{ABCD}\vec{B}\cdot d\vec{l} = \underbrace{\int_A^B\vec{B}\,d\vec{l}}_{B\cdot L} + \underbrace{\int_B^C\vec{B}\,d\vec{l}}_{0} + \underbrace{\int_C^D\vec{B}\cdot d\vec{l}}_{0} + \underbrace{\int_D^A B\cdot d\vec{l}}_{0}$$

L lato

le linee di campo che entrano poi escono

↳ $\vec{B} = 0$ all'esterno

$$\mu_0\cdot\sum_{i=1}^{n}I_i^{\text{conc}} = \mu_0\cdot n\cdot L\cdot I$$

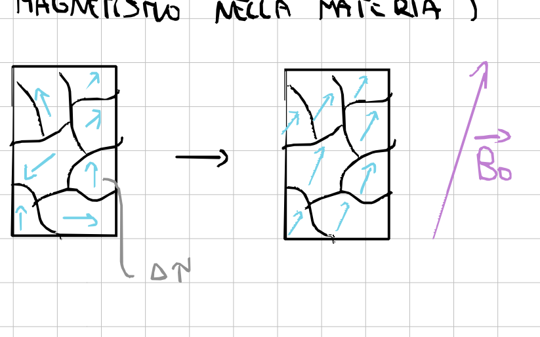
n = densità lineare del numero di spire del solenoide

n·L numero di spire nel tratto L

$$\Rightarrow B\cdot\cancel{L} = \mu_0\cdot n\cdot\cancel{L}\cdot I \Rightarrow \boxed{B = \mu_0\cdot n\cdot I}$$

↳ campo magnetico di un solenoid

MAGNETISMO NELLA MATERIA)



Se un materiale è immerso in un campo magnetico $\vec{B}_0$, i suoi domini ("dipoli magnetici") si orientano.

Nel vuoto: $\qquad$ Nella materia

$$\begin{cases}\vec{\nabla}\cdot\vec{B}_0 = 0\\ \vec{\nabla}\wedge\vec{B}_0 = \mu_0\vec{J}\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}\vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0\\ \vec{\nabla}\wedge\vec{B} = \mu_0\cdot(\vec{J}+\vec{J}_m)\end{cases}$$

Con $\vec{J}_m$ = densità di corrente intrinseca degli atomi dei materiali ferromagnetici (dipoli magnetici).

Si definisca $\vec{M}$ il vettore di polarizzazione magnetica (analogo di $\vec{P}$ nei dielettrici)

momento di dipolo magnetico

$$\vec{M} = \lim_{\Delta\tau\to0}\frac{\Sigma_i\cdot\vec{m}_i}{\Delta\tau}$$

↖ volume infinitesimo

$\vec{\nabla}\wedge\vec{M} = \vec{J}_m$ $\qquad$ Dare un'occhiata a "operatori differenziali" su onenote

$$\Rightarrow \vec{\nabla}\wedge\vec{B} = \mu_0\cdot\vec{J} + \mu_0\cdot(\vec{\nabla}\wedge\vec{M})$$

$$\Rightarrow \vec{J} = \frac{\vec{\nabla}\wedge\vec{B}}{\mu_0} - \vec{\nabla}\wedge\vec{M}$$

$$\Rightarrow \vec{J} = \vec{\nabla}\wedge\left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}\right)$$

Si definisca $\vec{H} = \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}\right)$

$$\Rightarrow \vec{J} = \vec{\nabla}\wedge\vec{H}$$

Quindi nei materiali le eq. di maxwell diventano

$$\boxed{\begin{cases}\vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0\\ \vec{\nabla}\wedge\vec{H} = \vec{J}\end{cases}}$$ (nota: per i dielettrici erano $\begin{cases}\vec{\nabla}\cdot\vec{D} = \rho\\ \vec{\nabla}\wedge\vec{E} = 0\end{cases}$)

CASO DI MATERIALI ISOTOPI E OMOGENEI

$\vec{B} = \mu\cdot\vec{H}$

↳ permeabilità magnetica $\mu = \mu_0\cdot\mu_r$

χ_m = suscettibilità magnetica $= \mu_r -$

Per materiali:

- diamagnetici (grafite) $\chi_m = 0$ $(\chi_m < 0)$
- paramagnetici (alluminio) $\chi_m \sim 22\cdot10^{-6}$
- ferromagnetici (ferro) $\chi_m \sim 10^5$

Abbiamo visto che $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$. Nei materiali isotopi e omogenei $\vec{B} = \mu\cdot\vec{H}$, dunque nei materiali isotopi e omogenei $\vec{H} = \left(\frac{\cancel{\mu_0}\mu_r\vec{H}}{\cancel{\mu_0}}\right) - \vec{M}$

$$\Rightarrow \vec{H} = \mu_r\vec{H} - \vec{M} \Rightarrow \vec{M} = (\mu_r - 1)\vec{H}$$

$$\Rightarrow \vec{M} = \chi_m\vec{H}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})}$$

Campi magnetici variabili

Si è visto che nel caso stazionario $\vec{E}$ e $\vec{B}$ sono indipendenti.

Ci si è accorti che la variazione di un campo magnetico nel tempo genera, in un circuito che ne risente, una forza elettromotrice indotta, che a sua volta genera una corrente.

Questo fenomeno è descritto dalla Legge di Faraday-Neumann-Lenz:

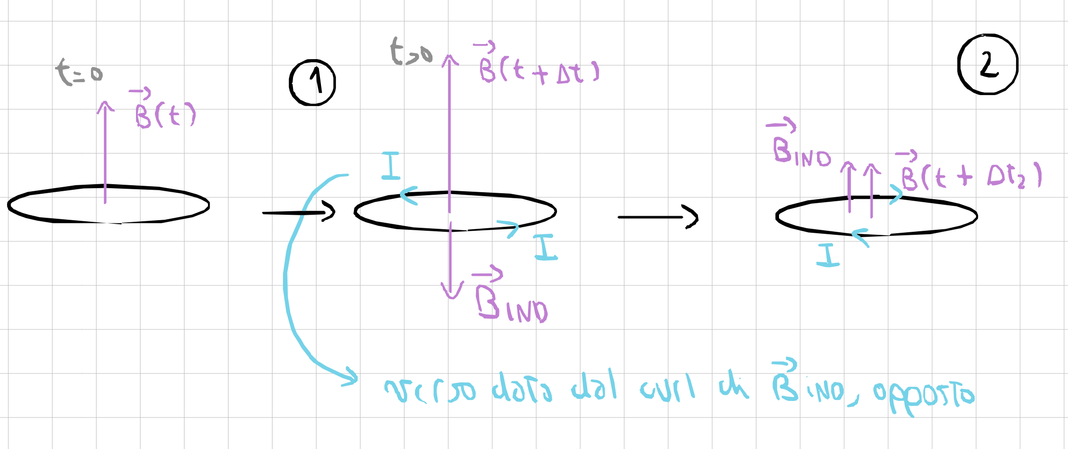
$f_{ind} = -\frac{d\Phi(\vec{B})}{dt}$ con

- $\Phi(\vec{B})$: quantità di campo magnetico che attraversa una determinata superficie. Matematicamente, è $\int_S \vec{B} \cdot dA$
- dt variazione del flusso nel tempo, ovvero
  - o $\vec{B}$ cambia d'intensità
  - o $\vec{B}$ varia in direzione
  - o $\vec{B}$ rimane costante ma l'area della superficie attraverso cui esso passa cambia
- Segno "−": contributo di Lenz. Indica che la corrente indotta (causata dalla f_{IND}) avrà un verso tale da opporsi alla variazione di flusso che l'ha generata.

Rivedere esercizio della spira

La f_{IND} fa sì che le cariche libere del conduttore che ne risente (es. di un circuito) si muovano, generando appunto una corrente elettrica. Questo movimento è causato da un campo elettrico $\vec{E}_{IND}$ indotto all'interno del conduttore. Questo implica che un campo magnetico variabile nel tempo genera un campo elettrico non conservativo. f_{ind} è anche determinabile come $f_{ind} = \int_{l = circuito} \vec{E}_{IND} \cdot d\vec{l}$

Rappresentazione del "−" di Lenz:

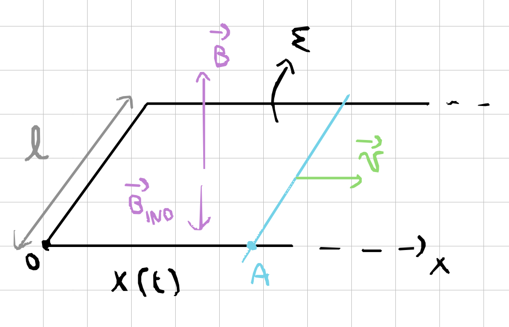


① $\vec{B}$ aumenta d'intensità $\Rightarrow \Phi(\vec{B})$ cambia $\Rightarrow$ genera $\vec{B}_{IND}$ che si oppone all'aumento di flusso $\Rightarrow \vec{B}_{IND}$ genera I_{IND} con regola del curl

② $\vec{B}$ diminuisce d'intensità $\Rightarrow \Phi(\vec{B})$ cambia $\Rightarrow$ genera $\vec{B}_{IND}$ che si oppone alla diminuzione di flusso $\Rightarrow \vec{B}_{IND}$ è concorde al verso di $\vec{B}(t+\Delta t_2) \Rightarrow$ genera I_{IND} con regola del curl.

Legge di Lenz: $B(t) = B(t+\Delta t) + B_{IND}$

ESEMPIO Sbarretta $\overline{OA}$ che scivola su un circuito $\overline{OA} = x(t)$.



Sbarretta scivola $\Rightarrow$ superficie su cui agisce $\vec{B}$ cambia

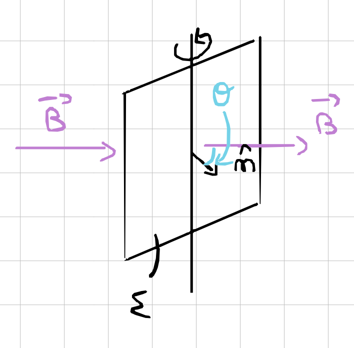
$\Rightarrow \Phi(\vec{B})$ attraverso la superficie cambia nel tempo

$\Phi(\vec{B}) = \int_\Sigma \vec{B} \cdot d\Sigma \Rightarrow \Phi(\vec{B}) = B \cdot \underbrace{l \cdot x(t)}_{\Sigma(t)}$

$f_{IND} = -\frac{d\Phi(\vec{B})}{dt} = -B\, l\, \dot{x}(t) = -B\, l\, v(t)$

Assumendo che il circuito abbia una resistenza R, allora f_{ind} è anche data (l. di Ohm) da $\underset{= \Delta V}{f_{ind}} = I \cdot R \Rightarrow I \cdot R = -Blv \Rightarrow I = -\frac{Blv}{R}$

GENERATORE DI CORRENTE Circuito che ruota su un asse, $\hat{n}$ vers. normale alla superficie (dunque "cambia direzione" durante la rotazione), $\vec{B}$ fisso, θ angolo tra $\vec{B}$ e $\hat{n}$.



Circuito ruota $\Rightarrow \Phi(B)$ varia $\Rightarrow$ I indotta

$f_{IND} = -\frac{d\Phi(\vec{B})}{dt}$ $\Phi(\vec{B}) = B \cdot \Sigma \cdot \cos(\theta(t))$

$-\frac{d(\Phi(\vec{B}))}{dt} = -B \cdot \Sigma \cdot \frac{d}{dt}(\cos(\theta(t)))$ $\theta(t) = w \cdot t$

$\Rightarrow -B\Sigma \frac{d}{dt}(\cos(wt)) = +B \cdot \Sigma \cdot w \operatorname{sen}(wt)$

f_{IND} anche dato da $f_{IND} = R \cdot I$ (assumendo R resistenza del circuito)

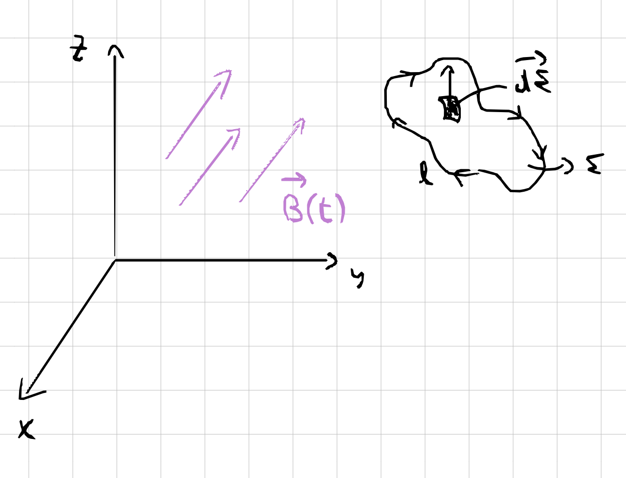
$\Rightarrow R \cdot I = B\Sigma w \operatorname{sen}(wt)$

$\Rightarrow I(t) = \frac{B \cdot \Sigma \cdot w \cdot \operatorname{sen}(wt)}{R}$

Vale solo nel caso in cui la velocità angolare w è costante

sen varia continuamente tra −1 e 1 $\Rightarrow$ si ha una corrente alternata

FORMA LOCALE DELLA LEGGE DI FARADAY-NEUMANN)



$\vec{B}(x,y,z,t)$

Dalla l. di Faraday-Neumann-Lenz: $f_{ind} = -\frac{d\Phi(\vec{B})}{dt}$

$\Rightarrow \oint_l \vec{E}_{IND} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt}\int_\Sigma \vec{B} \cdot d\vec{\Sigma} = -\int_\Sigma \frac{\partial}{\partial t}(\vec{B}) \cdot d\vec{\Sigma}$

connessi

l. di Stokes $\Rightarrow \oint_l \vec{E}_{IND} \cdot d\vec{l} = \int_\Sigma (\vec{\nabla} \wedge \vec{E}_{IND})\, d\vec{\Sigma}$

$\Rightarrow \int_\Sigma (\vec{\nabla} \wedge \vec{E})\, d\vec{\Sigma} = -\int_\Sigma \frac{\partial}{\partial t}(\vec{B}) \cdot d\vec{\Sigma}$

$\Rightarrow \boxed{\vec{\nabla} \wedge \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\vec{B})}$ II equazione di Maxwell nel caso non stazionario

Analizziamo ora la IV eq. di Maxwell nel caso non stazionario

$\vec{\nabla} \wedge \vec{B} = \mu_0 \cdot \vec{J}$ ← IV nel caso stazionario

prod scalare = 0

Sappiamo che $\vec{\nabla}(\vec{\nabla} \wedge \vec{B}) = 0$ perché prod. misto con due vettori uguali ($\vec{\nabla} \perp (\vec{\nabla} \wedge \vec{B})$).

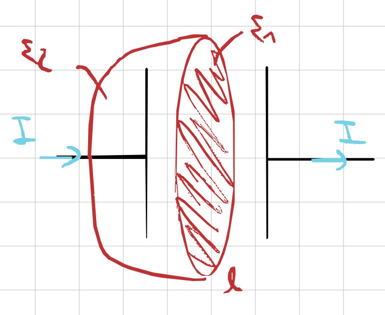
Questo avrebbe come conseguenza che $\vec{\nabla}(\mu_0 \vec{J}) = 0$ (da IV)

il che implicherebbe che $\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0$ sempre. Però sappiamo dall'equazione di continuità della corrente che $\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$, dunque nel caso in cui $\frac{\partial \rho}{\partial t} \neq 0$ c'è un'incoerenza (ρ densità di carica volumetrica).

Dunque la IV equazione di Maxwell ha un problema matematico. $\vec{J}$ nell'equazione non è definita in maniera corretta.

Consideriamo IV in forma integrale (L. di Ampere)

$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \cdot \sum_i I^{conc}$



Notiamo che ha un problema:

Supponiamo $\vec{J}(t) \neq 0$. Vediamo che l è circuitazione sia di Σ_1 che di Σ_2.

Se consideriamo Σ_2, $\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \cdot I(t)$

Tuttavia considerando Σ_1, $\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$ perché non c'è corrente dentro al condensatore, nel senso classico. Questo implicherebbe che $\vec{B} \cdot \oint_l d\vec{l} = 0 \Rightarrow B = 0$, quando invece viene comunque generato un campo magnetico. Maxwell introdusse così il concetto di "corrente di spostamento": durante la carica/scarica del condensatore, il campo elettrico tra le placche non è statico ma varia nel tempo. Questa variazione del campo elettrico produce un effetto magnetico che è equivalente a quello prodotto da una corrente elettrica.

Torniamo al problema. Come detto, per equazione della continuità,

$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ Sappiamo che $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ (II eq. Maxwell) $\Rightarrow \rho = (\vec{\nabla} \cdot \vec{E})\varepsilon_0$

$\Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \frac{\partial}{\partial t}(\varepsilon_0 \cdot \vec{\nabla} \cdot \vec{E}) = 0$

$\Rightarrow \vec{\nabla} \vec{J} + \varepsilon_0 \cdot \vec{\nabla} \cdot \frac{\partial(\vec{E})}{\partial t} = 0 \Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \Big(\vec{J} + \varepsilon_0 \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\Big) = 0$

Questa è la "nuova J" da considerare nel caso non stazionario (la densità di corrente nel circuito deve anche tener conto della densità di corrente di spostamento (il concetto introdotto da Maxwell)

densità di corrente di spostamento $\left[\frac{A}{m^2}\right]$

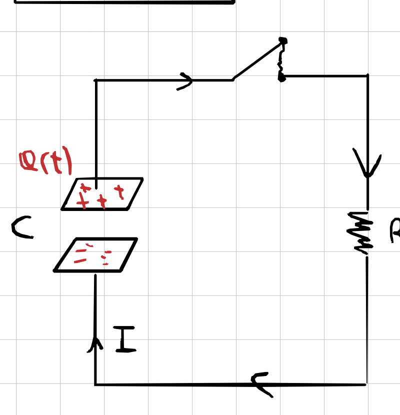
$\Rightarrow \boxed{\vec{\nabla} \wedge \vec{B} = \mu_0 \left[\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right]}$ IV equazione di Maxwell nel caso non stazionario

$\vec{J}_S$ = corrente di spostamento = $\varepsilon_0 \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

$\vec{J}_T = \vec{J} + \vec{J}_S$

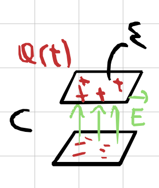
$\vec{J}$ "totale"

ESERCIZIO Circuito RC



$Q(t) = Q_0 \cdot e^{-t/RC}$

$I(t) = \frac{Q_0}{RC} \cdot e^{-t/RC}$



$\Rightarrow \vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\Sigma \cdot \varepsilon_0}$ $\sigma = \frac{Q}{\Sigma}$ $\Rightarrow \vec{E}(t) = \frac{Q(t)}{\Sigma \cdot \varepsilon_0}$

$\Rightarrow \vec{E}(t) = \frac{Q_0}{\Sigma \cdot \varepsilon_0} \cdot e^{-t/RC}$

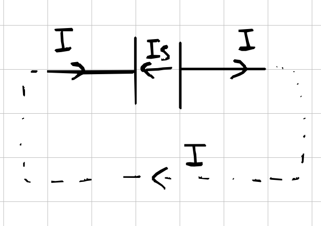
$J_S = \varepsilon \cdot \frac{\partial E(t)}{\partial t} = \frac{Q_0}{\Sigma} e^{-t/RC} \left(-\frac{1}{RC}\right)$

$|J_S| = \frac{Q_0}{RC\Sigma} e^{-t/RC}$ (nota: la corrente I non è un vettore, $\vec{J}$ sì)

$\underset{\text{corrente di spostamento}}{I_S(t)} = J_S \cdot \Sigma = \frac{Q_0 \cdot \cancel{\Sigma}}{RC \cdot \cancel{\Sigma}} \cdot e^{-t/RC} \Rightarrow \boxed{I_S(t) = \frac{Q_0}{RC} \cdot e^{-t/RC}}$

nota che $I_S(t) = I(t)$

capire se e perché I_S è effettivamente opposta a I



Onde elettromagnetiche

Ricapitoliamo le equazioni di Maxwell nel caso non stazionario

$$\begin{cases} \vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} & \text{L. di Gauss} \\ \vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0 & \text{L. di Gauss} \\ \vec{\nabla}\wedge\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} \\ \vec{\nabla}\wedge\vec{B} = \mu_0\left(\vec{J} + \underbrace{\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}(t)}{dt}}_{\text{correzione di Maxwell}}\right) & \text{L. Ampere-Maxwell} \end{cases}$$

Nel vuoto, in assenza di sorgenti, $(\rho = 0, \vec{J} = \underline{0})$, NEL VUOTO

$$\begin{cases} \vec{\nabla}\cdot\vec{E} = 0 & ① \\ \vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0 & ② \\ \vec{\nabla}\wedge\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} & ③ \\ \vec{\nabla}\wedge\vec{B} = \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}(t)}{dt} & ④ \end{cases}$$

③ Significa che cambiando il campo magnetico causerebbe un curl nel campo elettrico = ↻

④ Significa che cambiando il campo elettrico causerebbe un curl nel campo magnetico = ↻

Esiste l'identità matematica $\vec{\nabla}\wedge(\vec{\nabla}\wedge\vec{v}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla}\cdot\vec{v}) - (\vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla})\cdot\vec{v}$

dove $\vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla}$ è il laplaciano $\vec{\nabla}^2$

Applicato a $\vec{E}$, $\vec{\nabla}\wedge(\vec{\nabla}\wedge\vec{E}) = \vec{\nabla}\overbrace{(\vec{\nabla}\cdot\vec{E})}^{0 \text{ da } ①} - \vec{\nabla}^2\vec{E} = -\vec{\nabla}^2\vec{E}$

Dunque da ③ $\vec{\nabla}\wedge(\vec{\nabla}\wedge\vec{E}) = \vec{\nabla}\wedge\left(\frac{-\partial\vec{B}}{\partial t}\right)$

$\vec{\nabla}\wedge\left(\frac{-\partial\vec{B}}{\partial t}\right)$ si può anche riscrivere come $-\frac{\partial}{\partial t}(\vec{\nabla}\wedge\vec{B})$

Da IV sappiamo che $\vec{\nabla}\wedge\vec{B} = \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial E(t)}{\partial t} \Rightarrow -\frac{\partial}{\partial t}(\vec{\nabla}\wedge\vec{B}) = -\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial E(t)}{\partial t}$

Ricapitolando $\boxed{-\vec{\nabla}^2\vec{E}} = \vec{\nabla}\wedge(\vec{\nabla}\wedge\vec{E}) = \vec{\nabla}\wedge\left(-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\right) = -\frac{\partial}{\partial t}(\vec{\nabla}\wedge\vec{B}) = -\frac{\partial}{\partial t}\left(\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial E(t)}{\partial t}\right)$

$= \boxed{-\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}}$

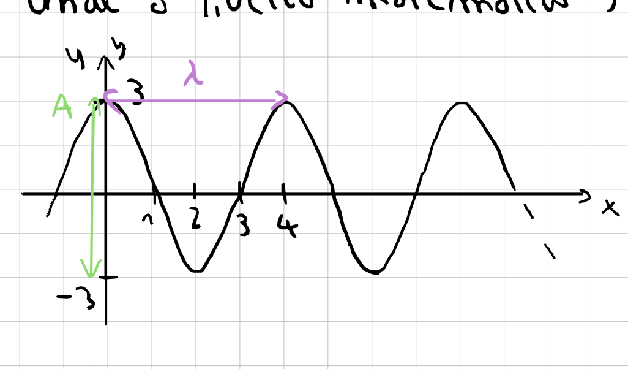
Dunque possiamo scrivere dalle eq. di Maxwell che $\vec{\nabla}^2\vec{E} = \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}$

$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \Leftarrow \vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla}$ prod scalare

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 E}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\vec{E}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\vec{E}}{\partial z^2} = \mu_0\varepsilon_0\cdot\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}$$

Questo ha la forma dell'equazione di un'onda

Onde a livello matematico)



Immaginiamo di avere una funzione nelle assi x e y che graficamente genera un'onda. Vogliamo scrivere tale funzione. cos(x) descriverebbe un'onda di ampiezza (altezza) = 1. Dunque per ottenere quest'onda una funzione potrebbe essere $f(x) = 3\cos(x)$. Per rappresentare qualsiasi onda cos(x) non è però sufficiente, in quanto l'onda potrebbe essere più stretchata. Ad esempio, quest'onda torna al massimo quando $x=4$. Il coefficiente di cui scalare la x è $\frac{2\pi}{\lambda}$, con λ lunghezza d'onda (lo spazio tra un picco e l'altro, in questo caso $\lambda=4$. Dunque $y(x) = A\cdot\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right)$

o, nel nostro caso, $y(x) = 3\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$.

Vogliamo ora capire come descrivere un'onda che si muove (che trasla (ad esempio, verso destra)). Se l'onda si muove, significa che ci serve una funzione della x e del tempo: $y(x,t)$. In questo modo potrei sapere, in un dato tempo in una certa posizione, quanto vale f.

Sappiamo che sottraendo un valore ϕ all'argomento del coseno l'onda trasla di ϕ verso destra. Dunque se ϕ fosse il tempo, avremmo descritto una traslazione (tempo aumenta ⇒ ϕ aumenta ⇒ l'onda trasla). Questa costante di tempo da aggiungere si chiama periodo, si indica con T e rappresenta il tempo che la punta dell'onda impiega a traslare di distanza λ. Analogamente a come abbiamo fatto per x, $y(x,t) = A\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{2\pi}{T}t\right)$.

Generalizzando,

- cos potrebbe essere sen (l'onda inizia ad altezza 0)
- L'onda potrebbe traslare verso sinistra $A\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x \textcircled{+} \frac{2\pi}{T}t\right)$
- L'onda potrebbe non partire ad altezza massima (cos) o minima (sen) ma iniziare un po' più avanti / un po' più indietro ⇒ si aggiunge una traslazione fissa ϕ

$\Rightarrow A\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{2\pi}{T} + \phi\right)$ (ad esempio

Questo tipo di equazione è una soluzione specifica della equazione dell'onda che descrive onde armoniche. L'equazione generale che descrive un'onda (in una dimensione) è $\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = c^2\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}$

Tornando alla fisica, vediamo quindi che $\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\vec{E}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\vec{E}}{\partial z^2} = \mu_0\varepsilon_0\cdot\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}$ descrive un'onda in 3D.

Portiamo $\mu_0\varepsilon_0$ dal lato della derivata spaziale (come nell'equazione caratteristica dell'onda)

$\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = \frac{1}{\mu_0\varepsilon_0}\left(\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\vec{E}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\vec{E}}{\partial z^2}\right)$ $\quad c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}$ c è detta velocità di propagazione dell'onda. Calcolandola, notiamo che $\frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} \simeq 3\cdot 10^8 \Rightarrow$ velocità della luce.

Dalle eq. di Maxwell nel vuoto si può anche ottenere che analogamente esiste anche un'onda per il campo magnetico

$$\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2} = \frac{1}{\mu_0\varepsilon_0}\left(\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\vec{B}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\vec{B}}{\partial z^2}\right)$$

Dunque ciò che si è ricavato è che campo elettrico e campo magnetico non sono due grandezze a sé stanti, ma anzi si influenzano a vicenda e nel vuoto la loro propagazione ha la forma di un'onda ed è data dalle equazioni:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = \frac{1}{\mu_0\varepsilon_0}\left(\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\vec{E}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\vec{E}}{\partial z^2}\right) \\ \frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2} = \frac{1}{\mu_0\varepsilon_0}\left(\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\vec{B}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\vec{B}}{\partial z^2}\right) \end{cases}$$

Nota: queste equazioni descrivono il comportamento di $\vec{E}$ e di $\vec{B}$ una volta che l'onda è già stata innescata. Per la creazione è ovvio che nelle equazioni dovrebbero anche comparire $\vec{J}$ e ρ.

Le equazioni, così scritte, non indicano che forma hanno le onde, ma dice solo che esse devono obbedire a queste relazioni. Per capire il comportamento di un'onda, si deve trovare una soluzione specifica alle equazioni. Si sceglie l'onda geometricamente più intuitiva: l'onda piana (vista prima). Essa, per soddisfare le equazioni di Maxwell, deve rispettare alcune regole:

Supponiamo che il campo elettrico iniziale, variabile nel tempo, sia sull'asse delle x. Sappiamo che esso aumenterà e diminuirà continuamente a causa del campo magnetico indotto. Dunque il suo comportamento nel tempo può essere genericamente descritto da

$\vec{E} = \langle E_0\cos(kz - wt), 0, 0\rangle$ con E_0 ampiezza massima

Proviamo ad applicare questo specifico esempio di campo elettrico nell'equazione caratteristica dell'onda

$$\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = \frac{1}{\mu_0\varepsilon_0}\left(\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\vec{E}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\vec{E}}{\partial z^2}\right)$$

- derivata prima

$$E_0\cdot(-w)\cdot(-\sin(kz - wt)) = \frac{1}{\mu_0\varepsilon_0}\cdot\left(E_0\cdot k\cdot(-\sin(kz - wt))\right)$$

- derivata seconda

$$E_0\cdot(w^2)(-\cos(kz - wt)) = \frac{1}{\mu_0\varepsilon_0}\cdot\left(E_0\cdot k^2\cdot(-\cos(kz - wt))\right)$$

$$\Rightarrow \cancel{-}\cancel{E_0}\,w^2\,\cancel{\cos(kz-wt)} = \cancel{-}\frac{1}{\mu_0\varepsilon_0}\cancel{E_0}\,k^2\,\cancel{\cos(kz-wt)}$$

$$\Rightarrow w^2 = \frac{k^2}{\mu_0\varepsilon_0} \Rightarrow \frac{w}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} \Rightarrow \frac{w}{k} = c \leftarrow \text{velocità della luce}$$

Se la condizione $\frac{w}{k} = c$ è soddisfatta allora l'onda piana è soluzione della equazione differenziale, e dunque rappresenta il comportamento di un'onda elettromagnetica $\quad w$ = velocità angolare $= \frac{2\pi}{T}$ (↑ periodo) $\quad k$ = numero d'onda $= \frac{2\pi}{\lambda}$

Dunque se $\frac{w}{k} = c$ la propagazione del campo elettrico può essere descritto da un'onda piana. E $\vec{B}$?

Dalla ③, $\vec{\nabla}\wedge\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$

$$\vec{\nabla}\wedge\vec{E} = \det\left(\begin{bmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \underbrace{E_x \quad 0 \quad 0}_{\text{per il campo } \vec{E} \text{ considerato}} \end{bmatrix}\right) = \frac{\partial E_x}{\partial z}\hat{j} - \overbrace{\frac{\partial E_x}{\partial y}}^{0 \Rightarrow E_x \text{ non ha termini con } y}\hat{k} \Rightarrow \vec{\nabla}\wedge\vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial z}\hat{j}$$

$\Rightarrow \vec{\nabla}\wedge\vec{E} = -E_0\cdot k\cdot\sin(kz - wt)\hat{j}$

$\Rightarrow -E_0\cdot k\cdot\sin(kz - wt)\hat{j} = \frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$

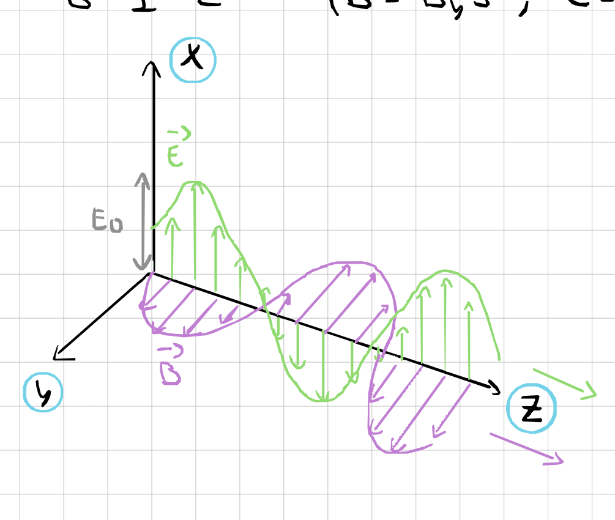
$\Rightarrow \int -E_0\cdot k\cdot\sin(kz - wt)\,dt = \vec{B}$

$\Rightarrow \vec{B} = \frac{k}{w}E_0\cos(kz - wt)\hat{j} \qquad \frac{k}{w}$ deve essere $= \frac{1}{c}$

$\Rightarrow \vec{B} = \frac{1}{c}\cdot E_0\cdot\cos(kz - wt)\hat{j}$

Dunque abbiamo dedotto che:

- Consideriamo un $\vec{E}(t)$ sul solo asse delle x, che varia come $\langle E_0\cos(kz - wt), 0, 0\rangle$, dunque la sua propagazione è sull'asse delle z e $\vec{E}$ ha solo componente sull'asse delle x
- Sostituendo $\vec{E}$ nell'equazione "generale" delle onde abbiamo ricavato che $E_0\cos(kz - wt)$ descrive un'onda elettromagnetica se $\frac{w}{k} = c$
- In tal caso, anche il campo $\vec{B}(t)$ nel tempo può essere descritto come $\vec{B}(t) = \langle 0, \frac{1}{c}E_0\cos(kz - wt), 0\rangle$, vedendo dunque che:
  - $\vec{B}$ dipende da E_0
  - Quando l'onda di $\vec{E} = 0$, anche quella di $\vec{B}$ è 0
  - $\vec{B} \perp \vec{E}$ $(\vec{B} = B_y\hat{j}, \vec{E} = E_x\hat{i})$ e entrambi si propagano sull'asse z.



Ogni vettore è un vettore valutato in una certa t in un certo t $\vec{E} = \langle E_0\cos(kz - wt), 0, 0\rangle$ dato da questo

Quindi ottengo un'insieme di vettori ⇒ uno spazio vettoriale, le cui punte collegate hanno la forma di un'onda

Ogni $\vec{E}$ varia nel tempo, per cui un $\vec{E}$ in un certo t_1 avrà ampiezza e direzione diversa valutata in due t_1 e t_2 diversi.

Nota: ovviamente non è necessario che $\vec{E}$ sia sulle x, in generale $\vec{B}$ sarà nella direzione perpendicolare a $\vec{E}$, ed entrambi saranno ⊥ alla direzione di propagazione (z in questo caso)

Nota: calcolo della velocità di propagazione

$\mu_0 = 4\pi\cdot 10^{-7}\frac{N}{C^2}\cdot s^2 \qquad \varepsilon_0 = 8{,}8542\cdot 10^{-12}\frac{C^2}{N}\cdot\frac{1}{m^2}$

$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} = 2{,}998\cdot 10^8\frac{m}{s}$

Nota: $\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = \frac{1}{\mu_0\varepsilon_0}\left(\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\vec{E}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\vec{E}}{\partial z^2}\right)$ è un'equazione differenziale le cui soluzioni sono onde, ad esempio l'onda piana (se e solo se la sua velocità di fase $(\frac{w}{k})$ è uguale alla velocità della luce, questa è condizione necessaria e sufficiente affinché un'onda piana sia una soluzione fisicamente coerente). Anche onde sferiche, piane, ecc. sono soluzioni.

Grandezze

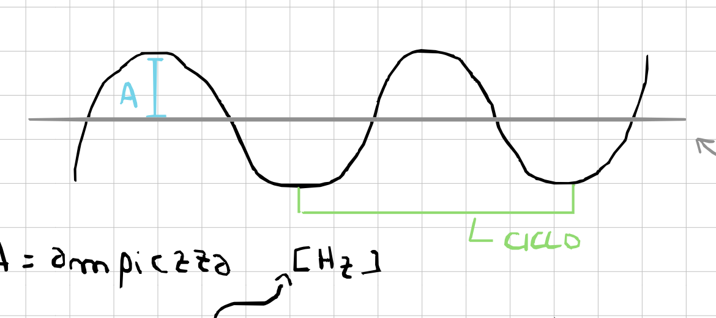
$\lambda = v\cdot T$ velocità x periodo

$k = \frac{2\pi}{\lambda}$ numero d'onda

$w = \frac{2\pi}{T}$ velocità angolare

$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{w}{k}$

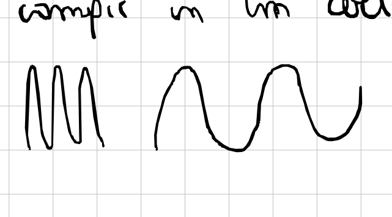
Come si trasmettono informazioni attraverso le onde



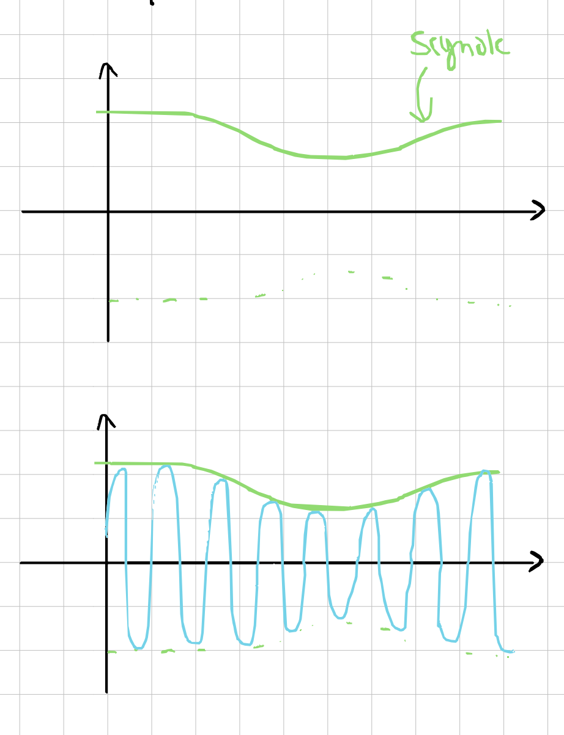
← quello che consideriamo come "0"

A = ampiezza

f = frequenza [Hz] = quanto "veloce" è un'onda = quanti cicli compie in un certo lasso temporale $\left(\frac{n°\,cicli}{1s}\right)$ ← Es. in un secondo ("al secondo")

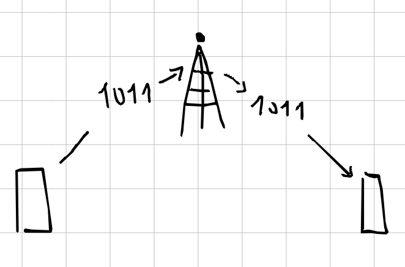


- Amplitude modulation (AM)

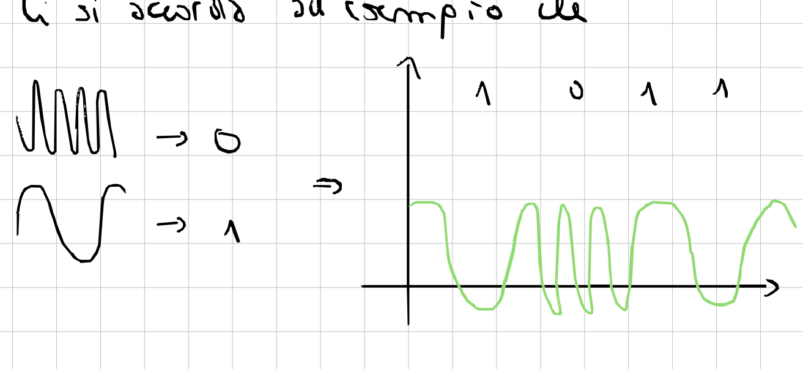


Voglio mandare questo segnale. Per farlo posso "modulare" l'ampiezza dell'onda in modo da descrivere il segnale. L'onda che porta il segnale è detta onda portante.

- Frequency modulation



Ci si accorda ad esempio che



Nota: il laplaciano ∇^2 è uno scalare

Scaletta argomento a piacere

- Prima di maxwell, elettricità e magnetismo erano visti come fenomeni separati

- Le quattro leggi di maxwell, spiegate brevemente

- Maxwell intuisce che elettricità e magnetismo, nel caso non stazionario, non sono indipendenti. $\vec{B}$ varia => genera $\vec{E}$ che varia => genera $\vec{B}$ che varia

- Manipolazione delle equazioni per trovare l'equazione "caratteristica" dell'onda (per $\vec{E}$). Tale equazione ci dice che un campo elettrico nel vuoto deve comportarsi in tale modo

- Si considera un campo $\vec{E}$ la cui variazione nel tempo è descritta da un'onda piana, e mi chiedo: "se il campo elettrico si comportasse così, sarebbe in accordo con le "regole" di maxwell"? (se $E_0 \cdot \cos(\dots)$ è una soluzione dell'eq. diff.) (ce ne sono ∞)

- Scopro che se $\frac{\omega}{k} = c$, allora $\vec{E}$ può effettivamente essere rappresentato da un'onda piana

- Ricavo $\vec{B}$ e traggo conclusioni di tipo geometrico

- Conclusioni:

  · la luce è un'onda elettromagnetica, e tutte le onde elettromagnetiche, nel vuoto, viaggiano alla velocità della luce

  · le onde sono essenziali nella tecnologia in quanto portano informazioni a distanze lontanissime in tempi brevissimi: modificando la loro ampiezza, frequenza o fase possono essere interpretati come mezzo di informazione.

Riassunto

L. COULOMB) $\vec{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12}$

CAMPO ELETTRICO) $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} \hat{r}$ per una carica

T. DI GAUSS) $\Phi(\vec{E}) = \oint_\Sigma \vec{E} \cdot d\vec{\Sigma} = \sum_{i=1}^{n} \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$

$\frac{1}{\varepsilon_0} \cdot \int_\tau \rho(x,y,z)\, d\tau$ in forma integrale

$<dx, dy, dz>$

POTENZIALE ELETTRICO) $V = \frac{L_{AB}}{q}$ con $L_{AB} = \int_B^A \vec{F}\, d\vec{l} = \int_B^A q \cdot \vec{E} \cdot d\vec{l}$ $[V] = \left[\frac{J}{C}\right]$

$\Rightarrow V_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$ per una carica puntiforme: $V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A}\right)$

$V(r) \equiv V(A) - V(B)$ con $A = r$ e $B \to \infty$ $= \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$

$\vec{E} = -\vec{\nabla} V$ $\left(\vec{E}_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, \ldots\right)$

- distribuzione discreta di cariche $V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \sum_{i=1}^{n} \frac{Q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|}$
- Segmento $V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \int_{SEGMENTO} \frac{\lambda(x',y',z')\, dl'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$
- Superficie $V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \int_{SUPERFICIE} \frac{\sigma(x',y',z')}{|\vec{r} - \vec{r}'|}\, d\vec{\Sigma}$
- Volume $V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \int_{VOLUME} \frac{\rho(x',y',z')}{|\vec{r} - \vec{r}'|}\, d\vec{V}$

$dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{dq}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$ $\int_{VOLUME} dV = \int_{VOLUME} \frac{\rho(x',y',z)}{|r - r'|} = V(x,y,z)$

potenziale di una carica puntiforme

molto importante

I EQUAZIONE DI MAXWELL) $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ (RIC)

TEOREMA DELLA DIVERGENZA) $\oint_{SUP.\ CHIUSA} \vec{c} \cdot d\vec{\Sigma} = \int_{VOLUME\ RACCHIUSO} \vec{\nabla} \cdot \vec{c} \cdot d\tau$ ($\vec{c}$ vettore qualsiasi

ROTORE DI UN CAMPO ELETTRICO) Siccome $\vec{E} = -\vec{\nabla} V$, $\vec{\nabla} \wedge (\vec{E}) = \vec{\nabla} \wedge (-\vec{\nabla} V) = 0$ ma non perché $\vec{\nabla}$ e $\vec{\nabla} V$ siano paralleli (V è una funzione scalare, non uno scalare) (È per questo!) ma perché il rotore del gradiente di qualsiasi funzione scalare è sempre 0.

$\Rightarrow \vec{\nabla} \wedge \vec{E} = 0 \Rightarrow \vec{E}$ irrotazionale (caso stazionario)

TEOREMA DI STOKES) $\oint_\gamma \vec{v} \cdot d\vec{l} = \int_\Sigma (\vec{\nabla} \wedge \vec{v})\, d\vec{\Sigma}$ γ e Σ concatenate

EQUAZIONI DI POISSON E LAPLACE)

$$\begin{cases} \vec{E} = -\vec{\nabla} V \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \end{cases} \Rightarrow \vec{\nabla}(-\vec{\nabla} V) = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$\boxed{\overset{\text{scalare}}{\nabla^2 V} + \frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0}$ Eq. di Poisson

se $\rho = 0$ $\boxed{\nabla^2 V = 0}$ Eq. di Laplace

DIPOLO ELETTRICO) $\vec{p} = q \cdot \vec{d}$ è il momento di dipolo, con $\vec{d}$ vettore "distanza" tra le due cariche. Per un dipolo, $V(p) = \frac{\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{\hat{r}}{r}$ quando $r >> d$

CAMPO ELETTRICO CONDUTTORI) $\vec{E}$ interno $= 0$

CONDENSATORE) due conduttori = condensatore. $\Delta V = V_+ - V_- = \int_{(+)}^{(-)} \vec{E} \cdot d\vec{l}$

$Q = C \cdot \Delta V$ $C = \frac{Q}{\Delta V}$ C = capacità $= \left[\frac{C}{V}\right] = [F]$ Farad

- Condensatore piano: $C = \frac{A\,\varepsilon_0}{d}$ con A area di ogni piano, d = distanza tra i due piani
- Condensatore sferico: R_1 e R_2 raggi delle due sfere, $V_1 - V_2 = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{R_2 - R_1}{R_2 \cdot R_1}$

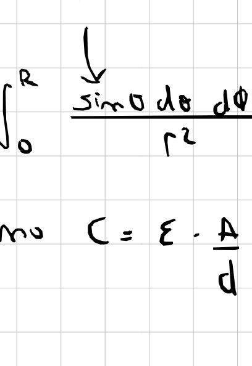
$\Rightarrow C = \frac{Q}{V} = \frac{4\pi\varepsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$

ricordare grafico del logaritmo

- condensatore cilindrico $\Delta V = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L} \cdot \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$ $C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$

tutti con l'armatura negativa "alimentata" da fuori (da terra) e l'armatura positiva carica (credo)

- in serie $Q_1 = Q_2 = Q$ $\Rightarrow \frac{1}{C_{eq}} = \sum_i \frac{1}{C_i}$
- in parallelo $\Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V$ $\Rightarrow C_{eq} = \sum_i C_i$



ENERGIA ELETTROSTATICA)

- energia elettrostatica di un sistema discreto di cariche (RIC) $U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} Q_i V(r_i)$
- energia immagazzinata da un corpo carico (RIC):

$\boxed{U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_{TUTTO\ LO\ SPAZIO} \vec{E} \cdot d\tau}$ $\boxed{U = \frac{1}{2} \int_{VOLUME} \rho\, V\, d\tau}$ equivalenti

Nota: segnati anche come descrivere con σ, ρ, r $d\vec{\Sigma}$ e $d\vec{V}$

Si definisca densità di energia $u = \frac{\varepsilon_0}{2} E^2$ $\left[\frac{J}{m^3}\right]$

Es. $U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_0^R \vec{E}_0\, d\tau + \frac{\varepsilon_0}{2} \int_R^\infty \vec{E}_1\, d\tau$

sfera piena

sfera vuota

Es. $U = \frac{1}{2} \cdot \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^{R} \frac{\sin\theta\, d\theta\, d\phi\, dr}{r^2}$

$d\vec{\Sigma}$

DIELETTRICI) In presenza di un dielettrico, in un condensatore piano $C = \varepsilon \cdot \frac{A}{d}$ con $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$.

- $\vec{P}$ vettore polarizzazione (opposto a $\vec{E}_0$ (campo elettrico esterno)

$\sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{n}$ $\hat{n}$ versore normale alla superficie del dielettrico

prod. scalare

$\sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{n}_+$

$-\sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{n}_-$

ρ_p = densità di carica volumetrica all'interno $= 0$

- $\vec{D} = \varepsilon_0 \cdot \vec{E} + \vec{P}$ spostamento elettrico $\left[\frac{C}{m^2}\right]$ $\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho$

Per dielettrici perfetti e isotropi (omogenei):

$\vec{P} = \chi\, \varepsilon_0 E$ $\chi = \varepsilon_r - 1$ suscettività elettrica

$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ $\Rightarrow \boxed{\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon}}$

Equazioni di maxwell nel dielettrico:

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho \\ \vec{\nabla} \wedge \vec{D} = 0 \end{cases}$$

Nel dielettrico: $V = \frac{V_0}{\varepsilon_r}$ $\vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{\varepsilon_r}$ $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ $\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon}$ $\vec{P} = \chi \varepsilon_0 \vec{E} \Rightarrow \vec{P} = \left(\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r}\right) \vec{D}$

Energia elettrica in presenza di dielettrici (RIC)

$\boxed{U = \frac{\varepsilon}{2} \int_{TUTTO\ LO\ SPAZIO} E^2\, d\tau}$ $\boxed{U = \frac{1}{2\varepsilon} \int_{TUTTO\ LO\ SPAZIO} D^2\, d\tau}$ equivalenti

---

CORRENTE ELETTRICA STAZIONARIA

STAZIONARIA = nessuna variazione nel tempo

CORRENTE ELETTRICA) $I = \frac{dQ(t)}{dt}$ $[A] = \frac{[C]}{[s]}$

POTENZA / TRASFERIMENTO DI ENERGIA) $W = I \cdot \Delta V$ $[W] = \frac{[J]}{[s]}$

DENSITÀ DI CORRENTE) $\vec{J} = n \cdot q \cdot \vec{v}_d$ con:

- $\vec{J}$ densità di corrente = numero di elettroni che attraversano un'unità di superficie in un secondo
- n numero di elettroni per m^3 nel materiale
- q carica elettrica
- v_d velocità di deriva

Unità di misura di J: $\left[\frac{C}{m^2 s}\right]$

$dq = \vec{J} \cdot dt \cdot d\Sigma$

$\vec{J}$ è // al campo elettrico che genera la corrente

$\Rightarrow \frac{dq}{dt} = \vec{J} \cdot d\vec{\Sigma} = dI$ $\Rightarrow \boxed{I = \int_\Sigma \vec{J} \cdot d\vec{\Sigma}}$ definizione di corrente in forma integrale

$\vec{J}$ è in funzione del campo $\vec{E}$ $\vec{J} = f(\vec{E})$

Per conduttori Ohmici $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ con σ conducibilità elettrica

PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELLA CARICA) (RIC) $\boxed{\vec{\nabla} \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0}$

Equazione di continuità della corrente

I LEGGE DI KIRCHHOFF) In un nodo, la somma delle correnti entranti in un nodo è $= 0$ (considerando le entranti positive e le uscenti negative) $\sum_i I_i = 0$

II LEGGE DI KIRCHHOFF) $\sum_i \Delta V_i = 0$ se calcolata su un percorso chiuso (maglia), perché $\oint_\gamma \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_B^C \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_C^A \vec{E} \cdot d\vec{l}$ $\Rightarrow$ non dipende dal percorso

$\Rightarrow$ $\cancel{V_B} - \cancel{V_A} + \cancel{V_C} - \cancel{V_B} + \cancel{V_A} - \cancel{V_C} = 0$

RESISTENZA) $R = \rho \cdot \frac{l}{\Sigma}$ con ρ resistività $[\Omega \cdot m]$

ρ anche data da $\frac{1}{\sigma}$ con σ conducibilità elettrica (anch'essa dipendente dal materiale)

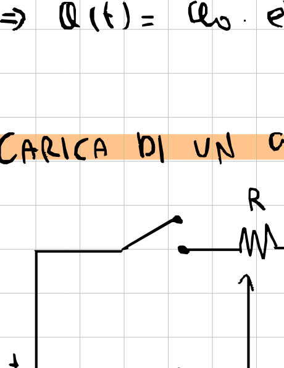
L. DI OHM) $\Delta V = R \cdot I$

RESISTENZE OHMICHE)

- in serie $R_{eq} = \sum_{i=1}^{n} R_i$
- in parallelo $\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}$

FORZA ELETTROMOTRICE) $f = I\,(R_{eq})$

CIRCUITO IN CORRENTE QUASI STAZIONARIA)



$V(t)$ differenza di potenziale ai capi del condensatore

$V(t) = I(t) \cdot R$ e anche $V(t) = \frac{Q(t)}{C}$ e $I(t) = \ominus \frac{dQ(t)}{dt}$

perché?

$\Rightarrow \frac{Q(t)}{C} = -\frac{dQ(t)}{dt} \cdot R$

$\Rightarrow \frac{dt}{RC} = -\frac{dQ(t)}{Q(t)}$ $\Rightarrow -\int \frac{dt}{RC} = \int \frac{1}{Q(t)} \cdot dQ(t)$ $\Rightarrow -\frac{t}{RC} + K = \ln(Q(t))$

$\Rightarrow Q(t) = e^{-\frac{t}{RC} + K}$ $\Rightarrow Q(t) = e^{-t/RC} \cdot e^K$ $RC = \tau$ ed è la costante di tempo del circuito. $[\tau] = [s]$

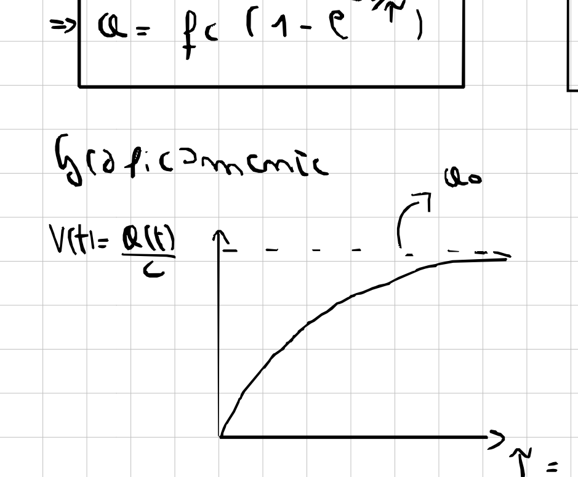
$e^K = A$ $\Rightarrow Q(t) = e^{-t/\tau} \cdot A$ $Q_0 = Q(0) = A$

a $t=0$

$\Rightarrow Q(t) = Q_0 \cdot e^{-t/\tau}$

CARICA DI UN CONDENSATORE)

forse l'eventuale − dipende dal condensatore, dalla fem e dal verso degli elettroni?



Nel circuito $f - V(t) = R \cdot I(t)$

$I(t) = \frac{dQ(t)}{dt}$, $V(t) = \frac{Q(t)}{C}$

$\Rightarrow f - \frac{Q}{C} = R \cdot \frac{dQ}{dt}$ $\Rightarrow \frac{fC - Q}{dQ} = \frac{RC}{dt}$

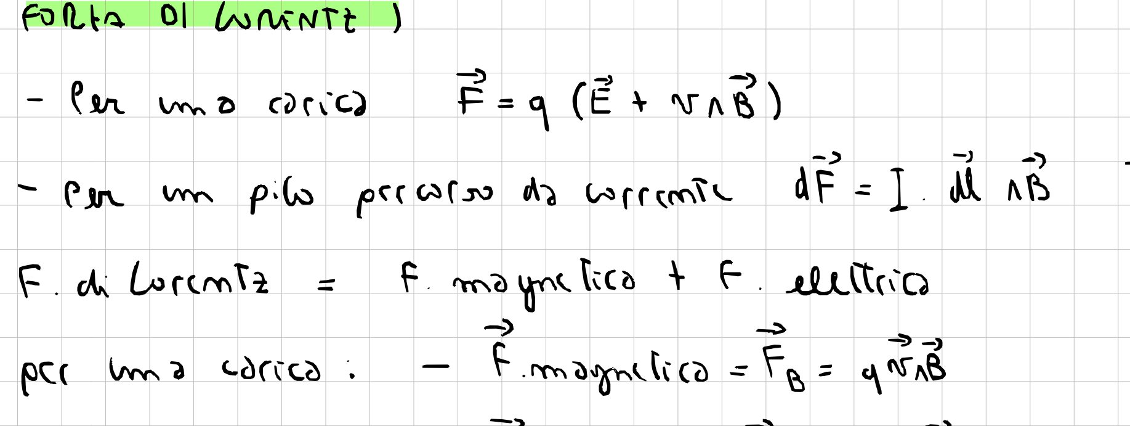
$\Rightarrow \frac{dQ}{(fC - Q)} = \frac{dt}{RC}$ $\Rightarrow \int \frac{dQ}{(fC - Q)} = \int \frac{dt}{RC}$ $\Rightarrow \int \frac{dQ}{(Q - fC)} = -\int \frac{dt}{RC}$

$\Rightarrow \ln(Q - fC) = -\frac{t}{RC} + K$ $\Rightarrow Q - fC = A \cdot e^{-t/\tau}$

quando $t = 0$, $Q(0) = 0$ $\Rightarrow 0 - fC = A$ $\Rightarrow A = -fC$

$\Rightarrow \boxed{Q = fC\,(1 - e^{-t/\tau})}$ $\boxed{V(t) = \frac{Q(t)}{C} = f\,(1 - e^{-t/\tau})}$ $\boxed{I(t) = \frac{dQ}{dt} = \frac{f}{R}\, e^{-t/\tau}}$

Graficamente



Energia immagazzinata in un condensatore (RIC)

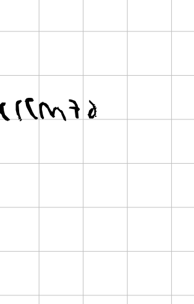
$U_{cond} = \frac{1}{2} f^2 C$

U energia di un circuito RC $U = f^2 C$

MAGNETOSTATICA

FORZA DI LORENTZ)

- Per una carica $\vec{F} = q\,(\vec{E} + v \wedge \vec{B})$
- Per un filo percorso da corrente $d\vec{F} = I \cdot d\vec{l} \wedge \vec{B}$ $\vec{F} = \int_\tau \vec{J} \wedge \vec{B} \cdot d\tau$



F. di Lorentz = F. magnetica + F. elettrica

per una carica:
- $\vec{F}$ magnetica $= \vec{F}_B = q \vec{v} \wedge \vec{B}$
- $\vec{F}$ elettrica $= \vec{F}_E = q \cdot \vec{E}$

LEGGE DI BIOT SAVART

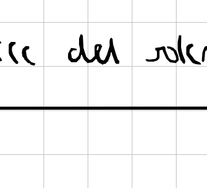
$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{d\vec{l} \wedge (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$

$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_\tau \frac{\vec{J}(\vec{r}') \wedge (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}\, d\tau$

$d\vec{l}$
$d\vec{\Sigma}$
$d\vec{\tau}$
I

- per un filo infinito, $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{t}$ con $\hat{t}$ versore tangente alla circonferenza passante per il punto considerato
- per una spira $\vec{B} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}} \hat{k}$

momento magnetico: $\vec{m} = I \cdot \vec{\Sigma}$



Se $\hat{m} = \hat{k}$ $\Rightarrow$ $\vec{B}$ di una spira $= \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{\vec{m}}{(R^2 + z^2)^{3/2}}$

III E IV EQUAZIONE DI MAXWELL

Ⓘ $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$

Ⓥ $\vec{\nabla} \wedge \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$

SEGNATI BENE T. DI STOKES E DELLA DIVERGENZA

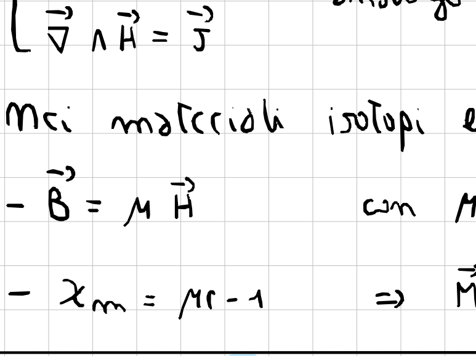
LEGGE DI AMPERE) È la IV eq. di maxwell in forma integrale

$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \cdot \sum_i^n I_i^{CONCATENATE}$

Campo magnetico di un solenoide (derivabile con legge di Ampere): $B = \mu_0 \cdot n \cdot I$ con n densità lineare del numero di spire del solenoide

---

MAGNETISMO NELLA MATERIA



Eq. di Maxwell nella materia:

$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$

$\vec{\nabla} \wedge \vec{B} = \mu_0 (\vec{J} + \vec{J}_m)$ dove J_m è la densità di corrente intrinseca dei materiali elettromagnetici (dipoli magnetici)

$\vec{M}$ vettore di polarizzazione magnetica (analogo di $\vec{P}$ nei dielettrici)

$\vec{M} = \lim_{\Delta\tau \to 0} \frac{\sum_i \vec{m}_i}{\Delta\tau}$ $\vec{\nabla} \wedge \vec{M} = J_m$

Si definisca $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$ $\vec{\nabla} \wedge \vec{H} = \vec{J}$

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \\ \vec{\nabla} \wedge \vec{H} = \vec{J} \end{cases} \text{ analogo di } \begin{cases} \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho \\ \vec{\nabla} \wedge \vec{E} = 0 \end{cases}$$

nei materiali isotropi e omogenei

- $\vec{B} = \mu \vec{H}$ con $\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$
- $\chi_m = \mu_r - 1$ $\Rightarrow \vec{M} = \chi_m \vec{H}$ $\Rightarrow \vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA

FORZA ELETTROMOTRICE INDOTTA) $f_{ind} = -\frac{d\Phi(\vec{B})}{dt}$ (legge di Faraday-Neumann-Lenz). Essendo "f_{ind} analoga a un ΔV", f_{ind} è anche data da $\int_{l = circuito} \vec{E}_{IND} \cdot d\vec{l}$

L. DI LENZ) $\vec{B}(t) = \vec{B}(t + \Delta t) + \vec{B}_{IND}$

II EQUAZIONE DI MAXWELL NEL CASO NON STAZIONARIO)

$\vec{\nabla} \wedge \vec{E}_{IND} = -\frac{\partial}{\partial t}(\vec{B}(x,y,z,t))$

IV EQUAZIONE DI MAXWELL NEL CASO NON STAZIONARIO)

$\vec{\nabla} \wedge \vec{B} = \mu_0 [\vec{J} + \varepsilon_0 \underbrace{\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}}]$

corrente di spostamento

Nota: ricorda che la divergenza di un rotore è =

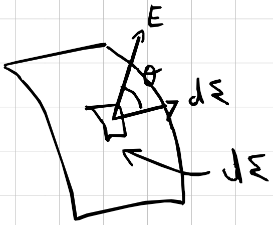
T. di Gauss

Il teorema di Gauss afferma che $\oint_\Sigma \vec{E}\cdot d\vec{\Sigma} = \frac{Q^{INT}}{\varepsilon_0}$ con:

Q^{INT} carica interna alla superficie gaussiana

Σ superficie gaussiana (sup. chiusa)

$\oint_\Sigma \vec{E}\cdot d\vec{\Sigma} = \Phi(\vec{E}) =$ flusso di $\vec{E}$ attraverso la superficie gaussiana.



$\vec{E}\cdot d\vec{\Sigma} = E\cdot d\Sigma\cdot\cos\theta$

Se $\vec{E} \parallel d\vec{\Sigma}$ (es. Σ sfera e q sorgente della carica centrata nella sfera $\Rightarrow$ direzione radiale $\parallel$ $d\vec{\Sigma}$ $\Rightarrow$ $\Phi(\vec{E}) = E\cdot\int_\Sigma d\Sigma$

Verifichiamo la formula di Gauss. supponiamo di conoscere $\vec{E}$.

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Q}{r^2}\hat{r}$$

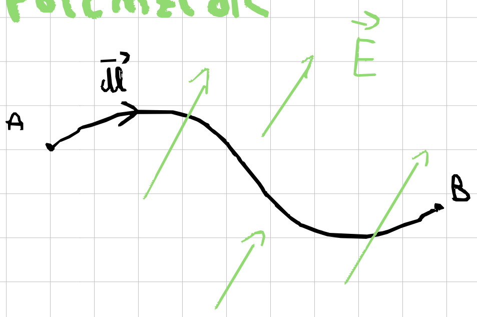
$$\oint_\Sigma \vec{E}\cdot d\vec{\Sigma} = \frac{Q^{INT}}{\varepsilon_0}$$

occhio che lui inverte ϕ e θ ogni tanto

$$= \oint \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Q}{\cancel{r^2}}\cdot\cancel{r^2}\sin(\theta)\,d\theta\,d\phi = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\int_0^\pi\int_0^{2\pi}\sin(\phi)\,d\theta\,d\phi =$$

$$\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^\pi \sin(\phi)\cdot 2\pi\,d\phi = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\Big[-\cos(\phi)\cdot 2\pi\Big] = \frac{Q}{\cancel{4\pi}\varepsilon_0}\cdot\cancel{4\pi} = \boxed{\frac{Q}{\varepsilon_0}}$$

Potenziale



Il lavoro svolto per spostare una carica da A a B è dato da $L_{AB} = \int_A^B \vec{F}\cdot\vec{dl} = \int_A^B \vec{E}\cdot q\cdot\vec{dl}$.

Si definisce potenziale il lavoro per unità di carica

$$V = \frac{L_{AB}}{q} = \int_A^B \vec{E}\cdot\vec{dl}$$

Per una carica puntiforme

$$V = \int_A^B \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{q}{r^2}\,\hat{r}\,\vec{dl} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{r}\right]_A^B = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_B}-\frac{1}{r_A}\right)$$

$$\Delta V = V(r_B) - V(r_a) = \int_B^A \vec{E}\cdot\vec{dl}$$

Se $r_B \to \infty$ (per convenzione il "potenziale 0" è a distanza infinita) e $r_a \to r$

$$\Rightarrow \Delta V = -V(r) = \int_B^A \vec{E}\cdot\vec{dl} \Rightarrow \underbrace{V(r) = -\int_B^A \vec{E}\cdot\vec{dl}} \Rightarrow V(r) = \int_A^B \vec{E}\cdot\vec{dl}$$

ESTREMI INVERTITI

Questo implica che

$$dV = -\vec{E}\cdot\vec{dl} \qquad \vec{E} = E_x\hat{i} + E_y\hat{j} + E_z\hat{k} \qquad dl = dx\,\hat{i} + dy\,\hat{j} + dz\,\hat{k}$$

$$\Rightarrow dV = E_x\,dx + E_y\,dy + E_z\,dz$$

$$dV = \frac{\partial}{\partial x}V\,dx + \frac{\partial}{\partial y}V\,dy + \frac{\partial}{\partial z}V\,dz$$

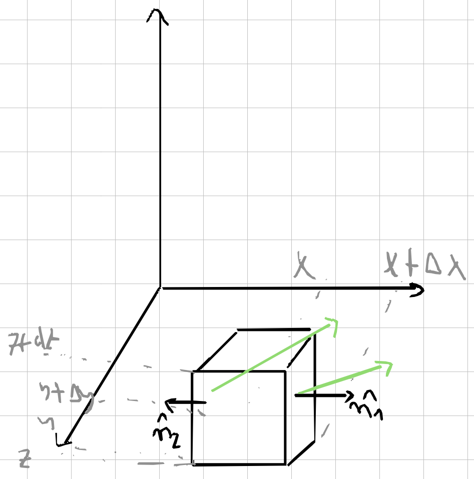
$$\Rightarrow -\left(\frac{\partial}{\partial x}V\,dx + \frac{\partial}{\partial y}V\,dy + \frac{\partial}{\partial z}V\,dz\right) = E_x\,dx + E_y\,dy + E_z\,dz$$

$$\Rightarrow E_x = -\frac{\partial}{\partial x}V \qquad E_y = -\frac{\partial}{\partial y}V \qquad E_z = -\frac{\partial}{\partial z}V$$

$$\Rightarrow \vec{E} = -\vec{\nabla}V$$

gradiente

I eq. maxwell



Considero una portione infinitesima di volume attraversata da un campo elettrico $\vec{E}$.

La sup. infinitesima $\vec{d\Sigma}_1 = dy\,dz \cdot \hat{n}$

$\vec{d\Sigma}_2 = dy\,dz \cdot (-\hat{n}) = -\hat{n}\,dy\,dz$

$d\Phi_1 = \vec{E} \cdot \vec{d\Sigma}_1 \quad \hat{n} \parallel x \Rightarrow E_x(x+\Delta x, y, z) \cdot dy\,dz$

$d\Phi_2 = \vec{E} \cdot \vec{d\Sigma}_2 = E_x(x, y, z)\,dy\,dz$

. . .

($d\phi$ = flusso infinitesimo)

$$\Rightarrow d\phi_1 + d\phi_2 = \underline{[E_x(x+\Delta x, y, z) - E_x(x, y, z)]}\,dy\,dz$$

↳ definizione di derivata: $\frac{d}{dx} f(x) = \lim_{dx \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{dx}$

$$d\phi_1 + d\phi_2 = \boxed{\frac{[E_x(x+\Delta x, y, z) - E_x(x, y, z)]}{dx}}\,dx\,dy\,dz$$

$$\Rightarrow d\phi_1 + d\phi_2 = \frac{\partial}{\partial x} E_x \; dx\,dy\,dz$$

. . .

facce del cubo

$$\Rightarrow d\phi = \sum_{i=1}^{6} d\phi_i \Rightarrow d\phi = \left(\frac{\partial}{\partial x} E_x + \frac{\partial}{\partial y} E_y + \frac{\partial}{\partial z} E_z\right) dx\,dy\,dz$$

$$\Rightarrow d\phi = \vec{\nabla} \cdot \vec{E}\,d\tau \quad \Rightarrow \Phi(\vec{E}) = \int_\tau \vec{\nabla} \cdot \vec{E}\,d\tau$$

T. Gauss in forma integrale

ma il flusso di $\vec{E}$ $(\Phi(\vec{E}))$ è anche $\Phi(\vec{E}) = \int_\Sigma \vec{E} \cdot \vec{d\Sigma} = \frac{Q}{\varepsilon_0} = \overbrace{\frac{1}{\varepsilon_0} \int_\tau \rho(x,y,z)\,d\tau}$

$$\Rightarrow \frac{1}{\varepsilon_0} \int_\tau \rho\,d\tau = \int_\tau \vec{\nabla} \cdot \vec{E}\,d\tau \quad \Rightarrow \frac{\rho}{\varepsilon_0} = \vec{\nabla} \cdot \vec{E}$$

Rotore di un campo elettrico

Si definisce rotore il prodotto vettoriale tra $\vec\nabla$ e un vettore $\vec v$.

Per un generico vettore $\vec v$

$$\vec\nabla \wedge \vec v = \det\left(\begin{bmatrix} \hat i & \hat j & \hat k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ v_x & v_y & v_z \end{bmatrix}\right) = \left(\frac{\partial}{\partial y} v_z\right)\hat i + \left(\frac{\partial}{\partial x} v_y\right)\hat k + \left(\frac{\partial}{\partial z} v_x \hat j\right)$$

$$\begin{matrix} \hat i & \hat j & \hat k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \end{matrix}$$

$$- \left(\frac{\partial}{\partial y} v_x\right)\hat k - \left(\frac{\partial}{\partial z} v_y\right)\hat i - \left(\frac{\partial}{\partial x} v_z\right)\hat j$$

$$= \left(\frac{\partial}{\partial y} v_z - \frac{\partial}{\partial z} v_y\right)\hat i + \left(\frac{\partial}{\partial z} v_x - \frac{\partial}{\partial x} v_z\right)\hat j$$

$$+ \left(\frac{\partial}{\partial x} v_y - \frac{\partial}{\partial y} v_x\right)\hat k$$

Dunque se $\vec v$ è costante $\Rightarrow$ $\vec v$ non dipende da x, y, z $\Rightarrow$ $\vec\nabla \wedge \vec v = 0$

Es. $\frac{\vec r}{r^3}$ $\qquad \vec r = x\hat i + y\hat j + z\hat k$

$$\vec\nabla \wedge \frac{\vec r}{r^3} = \left\langle \frac{\partial}{\partial y} \frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} - \frac{\partial}{\partial z} \frac{y}{(x^2+y^2+z)^{3/2}}, \dots, \dots \right\rangle$$

$$= \left\langle \cancel{-\frac{3zy}{r^5}} + \cancel{\frac{3zy}{r^3}}, \dots, \dots \right\rangle = \langle 0, 0, 0 \rangle$$

Siccome $\vec E = \underbrace{\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}}_{\text{costante}} \cdot \frac{\vec r}{r^3}$ $\Rightarrow$ $\vec\nabla \wedge \vec E = 0$ II eq. di Maxwell

Altra proprietà: il rotore del gradiente di una funzione scalare è 0

$\vec\nabla \wedge \vec\nabla V \leftarrow \vec E = -\vec\nabla V$

$$\vec\nabla V = \left\langle \frac{\partial}{\partial x} V, \frac{\partial}{\partial y} V, \frac{\partial}{\partial z} V \right\rangle$$

$$\vec\nabla \wedge \vec\nabla V = \det\left(\begin{bmatrix} \hat i & \hat j & \hat k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial}{\partial x}V & \frac{\partial}{\partial y}V & \frac{\partial}{\partial z}V \end{bmatrix}\right) = \left(\frac{\partial^2}{\partial y \partial z} V\right)\hat i + \left(\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} V\right)\hat k + \left(\frac{\partial^2}{\partial x \partial z} V\right)\hat j$$

$$- \left(\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} V\right)\hat k - \left(\frac{\partial^2}{\partial y \partial z} V\right)\hat i - \left(\frac{\partial^2}{\partial z \partial x} V\right)\hat j$$

$$\begin{matrix} \hat i & \hat j & \hat k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \end{matrix} \qquad = \left(\frac{\partial^2}{\partial y \partial z} V - \frac{\partial^2}{\partial z \partial y} V\right)\hat i + \dots$$

Per t. di Schwartz, se le derivate seconde esistono e sono continue in un punto, allora l'ordine di derivazione non conta $\Rightarrow$ $\frac{\partial^2}{\partial y \partial z} V = \frac{\partial^2}{\partial z \partial y} V$

$\Rightarrow$ $\vec\nabla \wedge \vec\nabla V = 0$

Inoltre, per t. di Stokes,

$$\underbrace{\oint_\ell \vec E \cdot d\vec\ell}_{= V \longrightarrow 0 \text{ perché la linea è chiusa}} = \int_\Sigma (\vec\nabla \wedge \vec E) \cdot d\vec\Sigma \qquad d\vec\Sigma \neq 0 \qquad \Rightarrow \int_\Sigma (\vec\nabla \wedge \vec E)\, d\vec\Sigma = 0 \Rightarrow \vec\nabla \wedge \vec E = 0$$

ulteriore prova della ↑

II l. di Maxwell

Da qui si possono ricavare le equazioni di Poisson e Laplace

$$\begin{cases} \vec\nabla \cdot \vec E = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \vec E = -\vec\nabla V \end{cases} \Rightarrow \vec\nabla\vec\nabla V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \longrightarrow \boxed{\nabla^2 V} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

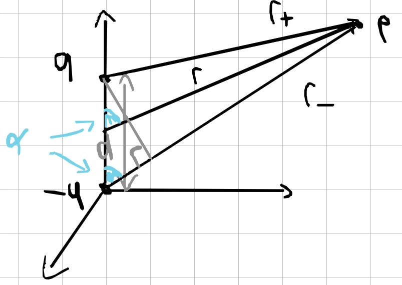
$$\boxed{\nabla^2 V = 0} \quad \text{se } \rho = 0$$

Dipolo elettrico

Sistema di due cariche di uguale carica (q) e segno opposto, poste a una distanza fissa d identificata dal vettore $\vec{d}$.

Si definisce momento di dipolo il vettore $\vec{p} = q \cdot \vec{d}$

Potenziale di un dipolo (per $r >> d$):



RICORDA: V non è un vettore, non c'è $\hat{r}$!

$$V(P) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{q}{r_+} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{(-q)}{r_-} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\left(\frac{r_- - r_+}{r_+\cdot r_-}\right)$$

definizione di prod. scalare $\vec{p}\cdot\vec{r}$

per $r >> d$ $\quad r_- \sim r_+ \quad \Rightarrow \quad r_+\cdot r_- \simeq r^2$

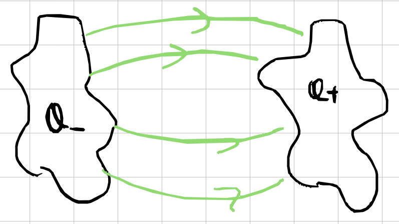
$\Rightarrow \quad r_- - r_+ = d\cdot\cos(\alpha)$ ← perché ?

$$\Rightarrow V(P) = \overbrace{\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{d\cos(\alpha)}{r^2}}^{|\vec{p}|}\cdot\overset{|\vec{r}|}{\frac{r}{r}} = \frac{|\vec{p}|\cdot|\vec{r}|\cdot\cos(\alpha)}{4\pi\varepsilon_0\, r^3} = \frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0\, r^3}$$

Quindi per un dipolo, per $r >> d$, il potenziale è $\quad V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{r^3}$

Condensatore

Dispositivo formato da due conduttori ed eventualmente un dielettrico tra di essi. La differenza di potenziale tra i due conduttori è data da

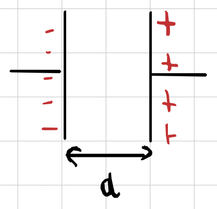


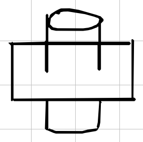
$$\Delta V = V_+ - V_- = -\int_-^+ \vec{E}\,d\vec{l} = \int_+^- \vec{E}\,d\vec{l}$$

Si definisce C la capacità, è tale che

$$Q = C\cdot\Delta V \quad\Rightarrow\quad C = \frac{Q}{\Delta V}$$

- condensatore piano





$\vec{E}$ di un piano, per t. di Gauss

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0} \Rightarrow \vec{E}\cdot 2\pi r\cdot 2 = \frac{Q}{\varepsilon_0} \Rightarrow \vec{E} = \frac{Q}{4\pi r\varepsilon_0}\cdot\hat{n}$$

$$Q = \sigma\cdot 2\pi r \quad\Rightarrow\quad \vec{E} = \frac{\cancel{2\pi r}\cdot\sigma}{\underset{2}{\cancel{4\pi r}}\cdot\varepsilon_0} \quad\Rightarrow\quad \vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\cdot\hat{n}$$

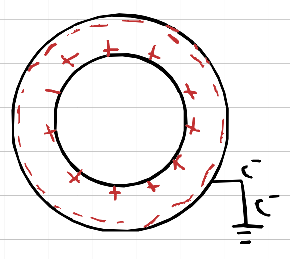
All'interno del condensatore, $\vec{E} = 2\vec{E}_{piano} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\,\hat{n}$

$$\Delta V = \int_-^+ \vec{E}\cdot d\vec{l} = E\cdot d \qquad |\vec{E}| = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad\Rightarrow\quad \Delta V = \frac{\sigma d}{\varepsilon_0}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \qquad Q = \sigma\cdot A \qquad\Rightarrow\qquad C = \frac{\cancel{\sigma}\cdot A}{\frac{\cancel{\sigma}\cdot d}{\varepsilon_0}} = \frac{A\cdot\varepsilon_0}{d}$$

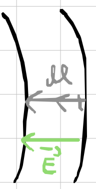
dunque per un condensatore piano la capacità dipende solo dalla geometria del condensatore

- condensatore sferico



$$\vec{E}_{SFERA} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{r^2}\,\hat{r}$$

$$\vec{E}_{TOT} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{r^2}\,\hat{r}$$



$$\Delta V = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E}\cdot d\vec{l} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0}\cdot\left[-\frac{1}{r}\right]_{R_1}^{R_2} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right] = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0}\left[\frac{R_2 - R_1}{R_2 R_1}\right]$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{2\pi\varepsilon_0 R_2 R_1}{R_2 - R_1}$$

capire bene la questione ordine degli estremi

Ricorda che $V_P - V_{ref} = -\int_{ref}^{P} \vec{E}\cdot d\vec{l}$

es: $ref = \infty \Rightarrow V_P = -\int_{\infty}^{P} \vec{E}\,d\vec{l}$

$V_1 - V_2 = -\int_2^1 = \int_1^2$

Nota: spostamenti infinitesimi

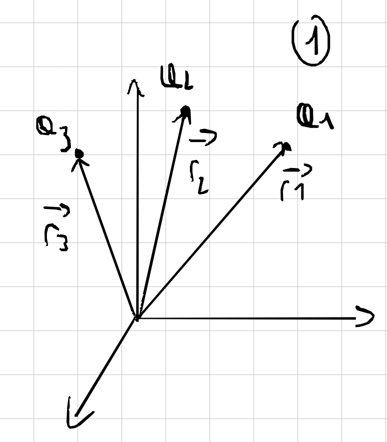
$d\Sigma = \sin(\phi)\,d\theta\,d\phi$

$d\tau = r^2\sin(\phi)\,d\theta\,d\phi\,dr$

Energia elettrostatica

L'energia potenziale totale di un sistema di cariche è definito come il lavoro necessario ad assemblare il sistema, portando ogni carica da ∞ alla sua posizione, tenendo conto delle cariche "già assemblate"

Es.



Il lavoro per portare una carica dall'infinito a un certo $\vec r$ è dato da $W = Q \cdot V(\vec r)$ con $V(\vec r)$ potenziale già presente in quel punto. Considero ①. Per portare Q_1 in $\vec r_1$ da infinito $W_1 = 0$ (non ci sono altre cariche ancora presenti ⇒ potenziale in $\vec r_1 = 0$ (F_E in $r_1 = 0$)) Per portare Q_2 da ∞ a $\vec r_2$, il lavoro sarà

$$W_2 = Q_2 \cdot \underbrace{\left[\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q_1}{|\vec r_1 - \vec r_2|}\right]}_{\text{potenziale del sistema in } \vec r_2} \; V_1(r_2)$$

↑ Q_1 già presente

Per portare q_3

$$W_3 = Q_3 \cdot \left[\underbrace{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q_1}{|\vec r_1 - \vec r_3|}}_{V_1(r_3)} + \underbrace{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q_2}{|\vec r_2 - \vec r_3|}}_{V_2(r_3)}\right]$$

↑ potenziale totale del sistema già assemblato rispetto a r_3 = somma del potenziale di ogni carica in $\vec r_3$.

In generale, l'energia elettrostatica di un sistema discreto di cariche è dato da

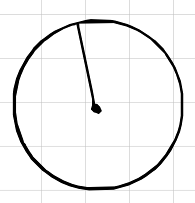
$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} Q_i V_i(r_i)$$

Per una distribuzione continua

$$U = \frac{1}{2} \int_{\text{volume}} \rho \cdot \underset{\text{potenziale}}{V} \, d\tau \qquad \text{oppure} \qquad U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_{\text{tutto lo spazio}} E^2 \, d\tau$$

Nota: $u = \frac{\varepsilon_0}{2} E^2$ = densità d'energia

ESEMPIO



Sfera piena $\quad Q = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^3$

$$U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_{\text{tutto lo spazio}} E^2 \, d\tau$$

Da fare sempre!! Altrimenti Q_{int} è incognita

- $\vec E$ interno

$$\frac{Q_{INT}}{Q} = \frac{\cancel{\rho} \cdot \frac{\cancel{4}}{\cancel{3}} \cancel{\pi} r^3}{\cancel{\rho} \cdot \frac{\cancel{4}}{\cancel{3}} \cancel{\pi} R^3} \Rightarrow Q_{int} = \frac{r^3}{R^3} \cdot Q$$

$$\Rightarrow \Phi(\vec E) = \vec E \cdot 4\pi r^2 \qquad \Phi(\vec E) = \frac{r^3}{R^3} \cdot \frac{Q}{\varepsilon_0} \qquad \Rightarrow \vec E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{r}{R^3}$$

- $\vec E$ esterno

$$\Phi(\vec E) = \vec E \cdot 4\pi r^2 \qquad \Phi(\vec E) = \frac{Q}{\varepsilon_0} \qquad \Rightarrow \vec E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2}$$

- $(\vec E_{INT})^2 = \frac{Q^2}{16\pi^2\varepsilon_0^2} \cdot \frac{r^2}{R^6}$
- $(\vec E_{Est})^2 = \frac{Q^2}{16\pi^2\varepsilon_0^2} \cdot \frac{1}{r^4}$

$$U = \frac{\cancel{\varepsilon_0}}{2} \cdot \int_0^R \frac{Q^2}{16\pi^2 \varepsilon_0^{\cancel{2}}} \cdot \frac{r^2}{R^6} \cdot d\tau + \frac{\varepsilon_0}{2} \int_R^\infty \frac{Q^2}{16\pi^2\varepsilon_0^2} \cdot \frac{1}{r^4} \, d\tau$$

$$d\tau = r^2 \sin(\phi) \, d\phi \, d\theta \, dr$$

$$U = \frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{R^6} \cdot \underbrace{\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{R} r^2 r^2 \cdot \sin(\phi) \, d\phi \, d\theta \, dr}_{①} + \frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0} \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{R} \frac{1}{r^2} \cdot \sin(\phi) \, d\phi \, d\theta \, dr$$

$$① \iint \frac{R^5}{5} \sin\phi \, d\phi \, d\theta = \int \frac{R^5}{5} \cdot \Big[-\cos(\phi)\Big]_0^{\pi} d\theta = \int \frac{2}{5} R^5 \, d\theta = \frac{4}{5}\pi R^5$$

$$② \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \left[-\frac{1}{r}\right]_R^{\infty} \sin(\phi) \, d\phi \, d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1}{R} \cdot 2 \, d\theta = \frac{4\pi}{R}$$

$$U = \frac{Q^2}{\underset{8}{\cancel{32}}\cancel{\pi^2}\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{R^{\cancel{6}}} \cdot \frac{\cancel{4}\cancel{\pi}\cancel{R^5}}{5} + \frac{Q^2}{\underset{8}{\cancel{32}}\cancel{\pi^2}\varepsilon_0} \cdot \frac{\cancel{4\pi}}{R} = \frac{Q^2}{\pi\varepsilon_0 R}\left(\frac{1}{40} + \frac{1}{8}\right) = \frac{\cancel{6}^{3}}{\cancel{40}_{20}}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{20} \frac{Q^2}{\pi\varepsilon_0 R}$$

Dielettrici

materiale che non permette il passaggio di elettricità, in quanto i suoi elettroni non sono liberi di muoversi.

Sia $\vec{E}_0$ un campo esterno, si definisce $\vec{P}$ il vettore di polarizzazione, opposto al campo $\vec{E}_0$. σ_p, densità di carica superficiale, $\sigma_p = \vec{P}\cdot\hat{n}$.

ρ_p = densità di carica volumetrica, $\rho_p = -\vec{\nabla}\cdot\vec{P} = 0$ in materiali isotropi e omogenei (perché $\vec{P}$ è costante in tali casi).

La I eq. di Maxwell in presenza di dielettrico diventa

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \Rightarrow \vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho+\rho_p}{\varepsilon_0} \Rightarrow \vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho-\vec{\nabla}\cdot\vec{P}}{\varepsilon_0} \Rightarrow \vec{\nabla}(\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}) = \rho$$

$\vec{D}$ = spostamento elettrico = $\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P} \Rightarrow \boxed{\vec{\nabla}\cdot\vec{D} = \rho}$ I eq. di maxwell in presenza di dielettrico

- Caso di dielettrici perfetti

$\vec{P} = \varepsilon_0\chi\vec{E}$ con $\chi = (\varepsilon_r - 1)$ suscettività elettrica

$$\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E}+\vec{P} \Rightarrow \vec{P} = \vec{D}-\varepsilon_0\vec{E} \Rightarrow \vec{D}-\varepsilon_0\vec{E} = \varepsilon_0\chi\vec{E} \Rightarrow \vec{D} = \varepsilon_0\vec{E}(\varepsilon_r \cancel{-1}\cancel{+1})$$

$\Rightarrow \vec{D} = \varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E} \Rightarrow \boxed{\vec{D} = \varepsilon\vec{E}}$ in dielettrici perfetti

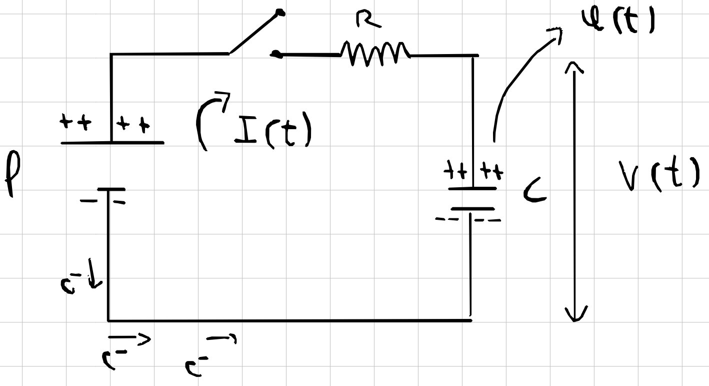
Dunque le eq. di maxwell nel dielettrico sono

$$\begin{cases} \vec{\nabla}\cdot\vec{D} = \rho \\ \vec{\nabla}\wedge\vec{D} = 0 \end{cases} \qquad (\vec{D} = \varepsilon\vec{E})$$

Energia elettrostatica in presenza di dielettrici

$$U = \frac{1}{2}\int_{\text{TUTTO LO SPAZIO}} \vec{E}\cdot\vec{D} \qquad U = \frac{\varepsilon}{2}\int_{\text{TUTTO LO SPAZIO}} E^2\, d\tau \qquad U = \frac{1}{2\varepsilon}\int_{\text{TUTTO LO SPAZIO}} D^2\, d\tau$$

Carica di un condensatore



Si sa che $f - V(t) = R \cdot I(t)$ $I(t) = \frac{dQ(t)}{dt}$ $V(t) = \frac{Q(t)}{C}$

$$f - \frac{Q(t)}{C} = R \cdot \frac{dQ(t)}{dt} \cdot C \Rightarrow fC - Q(t) = R \cdot C \cdot \frac{dQ(t)}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{dt}{RC} = \frac{dQ(t)}{fC - Q(t)} \Rightarrow \int -\frac{dt}{RC} = \int \frac{dQ(t)}{-fC + Q(t)}$$

$$\Rightarrow -\frac{t}{RC} + K = \ln(Q(t) - fC) \Rightarrow Q(t) - fC = e^{-t/RC} \cdot \overset{\text{"A"}}{e^{K}}$$

in $t=0$ $Q_0 = 0$ $0 - fC = e^{K}$ $\Rightarrow 0 - fC = A$ $\Rightarrow A = -fC$

$$\Rightarrow Q(t) - fC = e^{-t/RC}(-fC) \Rightarrow - Q(t) = fC(1 - e^{-t/RC})$$

$$V(t) = \frac{Q(t)}{C} = f(1 - e^{-t/RC})$$

$RC = \tau$

$$I(t) = \frac{f}{R} \cdot e^{-t/\tau}$$

Forza di Lorentz

Una particella in movimento, in presenza di un campo elettrico e di un campo magnetico, risente di una forza che va a modificarne la traiettoria (ma non l'intensità).

Tale forza è data da $\vec{F}_L = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$ dove $q\vec{E} = F_E$ mentre $q\vec{v} \wedge \vec{B}$ = forza magnetica.

Su una porzione infinitesima di filo, $dF_L = I \cdot d\vec{l} \wedge \vec{B}$

$I = \vec{J} \cdot d\vec{\Sigma} \Rightarrow dF_L = \vec{J} \cdot \underbrace{d\vec{\Sigma} \cdot d\vec{l}}_{d\tau} \wedge \vec{B} \Rightarrow dF_L = \vec{J} \wedge \vec{B}\, d\tau$

$\Rightarrow F_L = \int_\tau \vec{J} \wedge \vec{B}\, d\tau$

Ricorda che a_c accelerazione centripeta $= \frac{v^2}{R}$

↖ raggio di curvatura

Ricorda, per il ciclotrone, che $w = \frac{v}{R}$ e $w = \frac{2\pi}{T}$ $\quad f = \text{frequenza} = \frac{1}{T}$

↖ periodo